



Contratação pública de soluções de IA na educação

Aliança IA
para Educação

Realização:

**FUNDAÇÃO
Lemann** 

 **Telles
Foundation**

vélezreyes+

Parceria técnica:

jataí

Realização

Aliança IA para Educação

Aliança IA para Educação

Elaboração

Eduardo Spanó, Marcelo Cabral, Mariana Sales
- Instituto Jataí

Revisão e suplementação técnica

Cintia Melchiori

Revisão

Gabriele Fischer
Guilherme Cintra
Maria Thereza Rios Hortencio

Apresentação

O que é este guia e a quem se destina

Como o guia foi feito e como está organizado

4

4

4

Sumário Executivo

6

Parte I

9

1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO

9

1.1 Alunos: aprendizado adaptativo e tutoria inteligente

9

1.2 Professores: apoio ao processo de ensino e recomposição do tempo pedagógico

11

1.3 Escola: automatização de processos e análises preditivas

14

2. COMO AS REDES PÚBLICAS ESTÃO CONTRATANDO

15

2.1 Casos aplicados: como e para quê as redes públicas de educação estão contratando soluções de IA

16

Caso aplicado – Contratação por inexigibilidade de licitação

17

Caso aplicado – Contratação por meio de licitação (pregão)

19

Caso aplicado – Contratação por meio de arranjos intermediados por instituições parceiras

20

3. DESAFIOS E RISCOS DA IA NA EDUCAÇÃO E POR QUE ELES IMPORTAM

23

3.1 Principais riscos para a educação

23

Onde surgem erros e por que são difíceis de rastrear?

24

Quatro riscos no uso de IA para a educação

24

3.2 Desafios e riscos na contratação de IA

26

Oferta: o problema da contratação “embutida”

26

Demanda: o desafio da capacidade institucional

26

Três riscos na contratação de IA para as redes de ensino

28

3.3 O que precisa ser feito para mudar o cenário?

28

4. BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS: OS CASOS DO REINO UNIDO E DO CHILE

31

• Reino Unido

31

• Chile

32

Parte II	34
5. GUIA PRÁTICO DE CONTRATAÇÃO DE IA	34
5.1 Os pilares da boa jornada de compra pública de IA: recomendações práticas	34
5.1.1 Governança algorítmica: salvaguardas da intenção à prática	34
5.1.2 O contrato como instrumento de governança	41
5.1.3 Formação e cultura institucional: a alfabetização algorítmica	42
5.2 Passo a passo: a jornada da contratação responsável de IA	43
5.2.1 Antes da contratação	43
5.2.2 Durante a contratação	46
5.2.3 Após a contratação	49
5.3 Gestor Público: 5 perguntas antes de contratar IA:	49
• Qual problema ou desafio pedagógico específico quero resolver com essa solução?	49
• Minha rede tem a estrutura mínima para usar essa solução?	50
• Tenho clareza sobre os dados que serão usados e sobre quem é responsável por eles?	50
• Como a solução será acompanhada e supervisionada pela rede?	51
• O contrato garante segurança à rede?	51
5.4 Edtechs: 5 pontos de atenção ao oferecer soluções de IA	52
• O problema pedagógico que a solução resolve está claro e faz sentido para a rede pública de ensino?	52
• A rede pública possui a estrutura mínima para implementar a solução?	53
• É possível explicar, de forma simples, como a solução utiliza os dados e gera resultados?	53
• Como a solução será acompanhada pela rede?	53
• O modelo de contratação é viável para o setor público?	54
CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
APÊNDICE 1 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL X TECNOLOGIA DIGITAL CONVENCIONAL	56
REFERÊNCIAS	60

Apresentação

O que é este guia e a quem se destina

O guia prático “Contratação Pública de Soluções de IA na Educação”, iniciativa da **Aliança de IA para a Educação**, desenvolvida em parceria com o **Instituto Jataí**, é uma ferramenta para apoiar gestores públicos, edtechs e parceiros na contratação e gestão de soluções de inteligência artificial (IA) educacional nas redes públicas de ensino.

As contratações públicas são instrumentos estratégicos para qualificar o gasto público e ampliar a efetividade das políticas educacionais. A contratação e implementação de inteligência artificial na educação podem alavancar o aprendizado, gerar valor pedagógico e contribuir para a redução das desigualdades entre os sistemas público e privado de ensino. Além disso, **as compras públicas em educação têm grande peso no mercado de tecnologia educacional, podendo orientar o desenvolvimento de soluções de IA que assegurem princípios e padrões éticos, transparência e intencionalidade pedagógica.** No entanto, sem uma abordagem estratégica, crítica e transparente para a contratação de IA na educação, o poder público tende apenas a reagir à oferta das empresas, abrindo mão do uso de seu poder de compra para induzir inovações voltadas ao interesse público.

Para as redes públicas de ensino, o guia oferece um retrato da realidade da contratação de soluções de IA na educação brasileira, boas práticas internacionais, e, sobretudo, **uma ferramenta de apoio à tomada de decisão em cada fase do processo de compra** - antes, durante e depois -, destacando diretrizes para ações e cuidados a serem tomados, as perguntas que o gestor precisa se fazer e as estruturas de que necessita para garantir uma contratação segura e efetiva.

Apresentamos essa publicação de apoio aos gestores públicos e aos desenvolvedores de soluções de IA educacional na contratação e oferta de tecnologias às redes públicas de ensino.

Às edtechs, o guia oferece uma compreensão mais aprofundada dos desafios enfrentados pelas redes públicas de ensino, destacando os pontos de atenção para qualificar ainda mais as soluções de IA e o processo de oferta ao poder público.

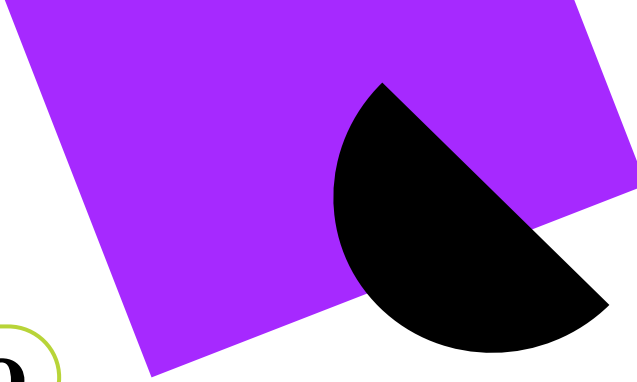
Como o guia foi feito e como está organizado

O guia é resultado de pesquisa realizada entre novembro e dezembro de 2025, envolvendo (i) o mapeamento e a revisão de literatura nacional e internacional sobre IA na educação, (ii) levantamento das contratações públicas de soluções educacionais realizadas entre 2024 e fevereiro de 2026 e (iii) a realização de 11 entrevistas com gestores públicos responsáveis pela definição de estratégias de compra de tecnologia e inovação em educação, especialistas jurídicos, provedores de soluções de IA na educação e especialistas em IA.

O guia está dividido em duas partes. A **Parte I** apresenta uma **visão geral sobre o que é a IA na educação, como ela pode ser utilizada por alunos, professores e pela rede de ensino, os riscos envolvidos e como ela gera valor pedagógico**. Apresenta ainda um panorama sobre como as redes públicas estão contratando e sobre boas práticas internacionais.

A **Parte II** é o guia prático de contratação propriamente, no qual são apresentados os pilares de uma jornada de compra pública de IA, considerando as salvaguardas a serem adotadas no processo e os principais pontos de atenção para gestores e *edtechs*.

Mais do que uma boa leitura, desejamos um bom uso!



Sumário executivo

A Inteligência Artificial (IA) já está presente nas escolas brasileiras, porém essa presença tem sido marcada pela desigualdade de acesso, pela ausência de diretrizes institucionais e pela invisibilidade de sua atuação em plataformas educacionais. **A forma como o poder público contrata IA é determinante para reduzir ou aprofundar as desigualdades e para respeitar ou violar os direitos de crianças e adolescentes.**

De acordo com dados da TIC Educação 2024, 37% dos alunos do ensino fundamental e médio já utilizam alguma ferramenta de IA nas atividades escolares e 43% dos professores utilizam ferramentas de IA generativa na preparação de conteúdos didáticos (Nic.br, 2025). **Este uso ocorre, em grande parte, sem diretrizes institucionais, mediação adequada e de forma desigual, concentrado em ambientes urbanos, nos sistemas privados de ensino e em escolas com melhor infraestrutura tecnológica.**

No plano das contratações, levantamento realizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para o período de 2024 a fevereiro de 2026 identificou apenas 15 processos envolvendo soluções com funcionalidades de IA - e em nenhum dos contratos analisados foram encontradas cláusulas específicas referentes à IA, exigências de explicabilidade, salvaguardas de privacidade ou indicadores de desempenho algorítmico.

A IA chega às redes públicas como “plataforma inteligente” ou “avaliação adaptativa”, sem que sua presença seja declarada pelo fornecedor ou reconhecida pelo gestor. O resultado é uma opacidade funcional, na qual professores e gestores interagem com sistemas que, na prática, tomam decisões com base em

inferências estatísticas sobre trajetórias escolares - notas, diagnósticos, recomendações de conteúdo-, sem que ninguém saiba exatamente como. Sem o reconhecimento formal da natureza da IA contratada, sem métricas de desempenho algorítmico e sem garantias de explicabilidade e privacidade, o uso responsável da IA fica comprometido e a responsabilidade por seus resultados torna-se difusa.

A boa notícia é que todos esses riscos podem ser sensivelmente mitigados pelo processo de contratação, desde que conduzido com intencionalidade. É para isso que este guia existe.

Este guia oferece quatro contribuições para qualificar a contratação pública de IA na educação:

- 1. Um diagnóstico de como as redes públicas estão contratando.** A adoção de IA pelas redes ocorre predominantemente por meio da contratação embutida. O levantamento no PNCP mostra que 80% das contratações identificadas ocorreram por inexigibilidade de licitação, sem qualquer inclusão de salvaguardas específicas para IA. O resultado é uma situação paradoxal: a tecnologia está presente no cotidiano pedagógico, mas ausente como objeto contratual. Gestores, professores e estudantes interagem com sistemas que tomam decisões sobre trajetórias escolares sem clareza sobre como esses resultados são produzidos.
- 2. Os principais desafios e riscos da IA na educação e por que eles importam.** Diferentemente de softwares convencionais, soluções de IA são tecnologias de inferência probabilística: seus erros são difíceis de ras-

trear e podem residir nos dados de treinamento, na lógica do modelo ou na interpretação do contexto.

No **uso pedagógico**, quatro riscos se destacam:

- Impactos no desenvolvimento humano e cognitivo dos estudantes, como a dependência acrítica e a falsa maestria.
- Riscos éticos, de vieses e aprofundamento de desigualdades, pela discriminação algorítmica e pelo hiato digital.
- Riscos de segurança, privacidade e vigilância, especialmente pela coleta massiva de dados de crianças e adolescentes sem salvaguardas adequadas.
- Esvaziamento pedagógico, com a erosão da autonomia docente e a desumanização do ensino.

Na **contratação**, três riscos adicionais merecem atenção prioritária:

- Opacidade algorítmica (“caixa-preta”), que impede a identificação de vieses e a responsabilização de fornecedores.
- Assimetria de informação entre edtechs e poder público.
- Lock-in tecnológico, que transfere às empresas o controle sobre dados, decisões e estratégias pedagógicas.

3. Referências trazidas por boas práticas internacionais: casos de Chile e Reino Unido demonstram que é possível contratar IA de forma segura e pedagogicamente orientada. O Reino Unido adotou um modelo de “compra como aprendizado”, financiando ciclos de desenvolvimento iterativo com critérios de go/no-go que exigem demonstração de governança de dados e explicabilidade antes de cada novo aporte. O Chile tornou obrigatório um anexo de IA em cada licitação, com descrição do modelo, fonte de dados, grau de autonomia e plano de reversibilidade. Em

ambos os casos, o contrato é tratado como instrumento de governança, e não como formalidade burocrática.

4. Os pilares da boa jornada de compra pública de IA e a jornada da contratação responsável. O guia estrutura a contratação responsável de IA em três pilares interdependentes e um passo a passo antes, durante e após a contratação.

Os três pilares são:

- 1. Governança algorítmica:** salvaguardas da intenção à prática, ao exigir do fornecedor transparência e explicabilidade sobre o funcionamento do sistema, supervisão humana contínua, corresponsabilidade clara entre fornecedor, rede e educadores, auditabilidade dos resultados e proteção de dados em conformidade com a LGPD.
- 2. Contrato como instrumento de governança:** incluir em editais e contratos requisitos específicos para IA, indicadores de desempenho pedagógico, cláusulas de auditabilidade, portabilidade de dados e critérios claros de descontinuação da solução.
- 3. Formação e capacidade institucional:** alfabetização algorítmica, em busca de desenvolver em gestores e professores a capacidade de reconhecer, questionar e supervisionar ativamente as soluções adquiridas.

Com base nestas contribuições, o guia apresenta implicações práticas para os dois públicos do processo de contratação: cinco implicações para gestores públicos, da definição do propósito pedagógico à proteção da soberania dos dados da rede; e cinco pontos de atenção para edtechs,

que reposicionam as empresas como parceiras corresponsáveis por uma adoção segura, ética e pedagogicamente intencional.

Implicações para os gestores públicos:

- 1. Defina o propósito pedagógico antes de escolher a solução.** A IA deve endereçar um problema concreto da rede - sobrecarga docente, diagnóstico de aprendizagem, evasão, inclusão - e ser tratada como meio, não como fim. A adoção difusa, desconectada do currículo e do contexto local, compromete o valor do investimento e amplia os riscos.
- 2. Avalie a capacidade institucional da rede antes de contratar.** Uma contratação responsável exige infraestrutura compatível, equipe multisetorial e multidisciplinar e um momento pedagógico que comporte a mudança institucional que o uso qualificado da IA exige. Onde essas condições ainda não existem, o primeiro passo é desenvolver capacidade institucional por meio do letramento algorítmico das equipes, não para torná-las especialistas em IA, mas para que saibam reconhecer, questionar e supervisionar as tecnologias, de forma alinhada ao projeto pedagógico.
- 3. Estabeleça uma governança de dados clara e em conformidade com a LGPD.** O contrato deve especificar quais dados a solução coleta, com que finalidade, onde são armazenados e quem pode acessá-los, vedando o uso para publicidade ou perfilamento comportamental. A corresponsabilidade pelos dados de crianças e adolescentes, categoria de máxima proteção, deve estar formalmente definida.
- 4. Garanta a supervisão humana contínua em todas as fases do ciclo de vida da solução.** Nenhuma decisão pedagógica de alto impacto deve ser delegada ao algoritmo de forma autônoma, com clareza de quem valida resultados, como são contestadas decisões automatizadas e como se realizam auditorias técnicas e pedagógicas periódicas.

A supervisão humana não se encerra na contratação: é um regime contínuo de monitoramento e é distribuída entre agentes (fornecedor, rede e educador) cada um com responsabilidades distintas e complementares.

- 5. Proteja a soberania da rede e previna o lock-in tecnológico.** O contrato deve assegurar portabilidade de dados, uso de padrões abertos (protocolos e formatos de dados interoperáveis) e condições claras de descontinuação da solução caso ela apresente falhas sistêmicas, riscos éticos não mitigados ou perda de valor pedagógico. A dependência excessiva de um único fornecedor compromete a autonomia estratégica da rede e dificulta o cumprimento de regras de proteção de dados.

Independentemente da decisão de adotá-la, a presença da IA já gera impactos na cultura e nos processos das redes educacionais. **Ao optar pela adoção, o desafio do gestor público é transitar de uma adoção difusa para uma governança intencional e estratégica, priorizando a transparência algorítmica, a capacidade institucional e a formação contínua dos educadores.** A IA oferece suporte e assistência, mas nunca deve substituir a agência pedagógica e a dimensão humana do ensino. Uma contratação responsável não é apenas uma boa prática de gestão pública, é uma escolha ética em favor das crianças e adolescentes.

Parte I

1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO

A inteligência artificial (IA) é um sistema computacional capaz de reproduzir funções cognitivas humanas, tais como perceber, aprender, tomar decisões, solucionar problemas e interagir em linguagem natural (Miao et al., 2021; US DoE, 2023). A IA opera por meio de métodos e algoritmos probabilísticos aplicados a grandes conjuntos de dados, simulando, assim, o comportamento humano inteligente e não necessariamente “pensando” como pessoas. Essa forma de operação, baseada na análise de grandes volumes de dados, permite à IA detectar padrões e utilizá-los para apoiar decisões.

Diferentemente das tecnologias convencionais de educação, em que as formas de interação se dão por menus padronizados e funções limitadas, do tipo humano-a-computador, as soluções de IA envolvem aprendizado de máquina e modelos de linguagem que permitem uma interação muito mais fluida com professores e alunos, de forma semelhante à relação humano-a-humano, por meio da fala ou da escrita, com uma ampla gama de comandos e solicitações (US DoE, 2023). A seguir, destacamos os exemplos de usos da IA na educação, tanto para estudantes quanto para professores, e na gestão escolar.

1.1 Alunos: aprendizado adaptativo e tutoria inteligente

Na perspectiva dos estudantes, soluções de IA podem se tornar parceiras de aprendizagem, proporcionando um ensino adaptativo individualizado por meio de tutoria inteligente. A inteligência adaptativa voltada ao estudante trabalha com base em conteúdos previamente estruturados, apresentando aos alunos exercícios, conteúdos e feedback adaptados ao que ela conhece sobre aquele aluno, como seus erros e acertos prévios, histórico de aprendi-

zagem, interesses e ritmo, entre outros (CGI.br, 2025). Embora as evidências sobre o uso de IA no ensino adaptativo ainda sejam poucas, alguns estudos têm encontrado efeitos positivos na aprendizagem e no desempenho dos estudantes (CGI.br, 2025). O próprio fator “novidade” pode influenciar o entusiasmo dos alunos, com impactos mais concretos entre os estudantes do ensino médio (CGI.br, 2025).

Sistemas de Tutoria Inteligente:

Soluções avançadas de IA podem manter conversas flexíveis, ajustando a linguagem, o ritmo e o nível de dificuldade de acordo com as necessidades e o histórico de desempenho de cada aluno (WEF, 2024; Unesco, 2025; OECD, 2026). Por exemplo, podem oferecer feedback imediato em redações e outros trabalhos, permitindo um ciclo de aprendizagem mais rápido, com críticas construtivas e sugestões de melhoria, incluindo recomendações de materiais ou exercícios adicionais, o que estimula o desenvolvimento de habilidades de escrita e de resolução de problemas. É o chamado feedback formativo. Algumas soluções, inclusive, podem ser configuradas para atuar como “oponentes socráticos”, não fornecendo respostas diretas, mas fazendo perguntas que estimulam o pensamento crítico e a descoberta independente do conhecimento (Unesco, 2024; OECD, 2026).

Acessibilidade e inclusão:

A IA pode atuar como tecnologia assistiva para estudantes com necessidades especiais ou com barreiras linguísticas, já que pode converter texto em fala, fala em texto e gerar legendas em tempo real, ou interpretar conteúdo de vídeo em linguagem de sinais, facilitando o acesso de alunos com deficiências visuais ou auditivas (WEF, 2024; Unesco, 2024; CGI.br, 2025; OECD,

2026). Estudantes que não dominam a língua de instrução (como imigrantes) também podem utilizar a IA para traduções instantâneas, o que permite o acompanhamento do conteúdo curricular (US DoE, 2023; CGI.br, 2025).

Outra função da IA para estudantes inclui a detecção de frustração ou confusão, com o retorno de mensagens de encorajamento ao aluno (OECD, 2026). Também permitem que os estudantes façam perguntas que poderiam ser consideradas “estúpidas” sem receio (US DoE, 2023; OECD, 2026). Algumas soluções podem ser usadas sem conectividade e serem úteis em contextos de baixa infraestrutura (CGI.br, 2025; OECD, 2026).

Como **sistemas baseados em IA** podem apoiar o dia a dia na sala de aula?

Pré-aula (preparo do aluno):

envio de vídeos, imagens e questões pré-aula para despertar o interesse dos estudantes, coletar respostas e gerar análises para identificar dificuldades prévias dos estudantes e propor estratégias para o momento da aula.

Pré-aula (preparo do professor):

análise do preparo dos estudantes, recomendação de planos de aula, materiais e tarefas com base em mapas de conhecimento.

Durante a aula:

uso de recursos visuais, captura e compartilhamento de anotações, aulas síncronas em diferentes locais, gestão de recursos didáticos e construção de “retratos de aprendizagem” (perfis) com base em dados históricos para personalizar itinerários e prever o desempenho.

Pós-aula (professor):

análise das respostas e dos resultados, identificação de pontos não compreendidos e avaliação da eficácia dos métodos de ensino.

Pós-aula (aluno):

testes, diagnósticos de erros, relatórios de aprendizagem, recomendações de revisão, plano de estudos e até sugestões de trajetória acadêmica/profissional.

Fontes: ITU, 2022; US DoE, 2023.

Quadro 1 – A IA no dia a dia da sala de aula

1.2 Professores: apoio ao processo de ensino e recomposição do tempo pedagógico

Na perspectiva dos professores, a IA atua como uma ferramenta de apoio e de ampliação das capacidades humanas, e não como substituto dos educadores, posição defendida pelos principais organismos internacionais e pelos sistemas de ensino mais avançados no uso da IA para fins educacionais (OECD, 2026; US DoE, 2023; WEF, 2024).

O apoio ao professor se dá principalmente por meio da automação de tarefas repetitivas e da recomposição do tempo pedagógico, permitindo que os educadores se concentrem em interações de maior valor educacional, como a compreensão das necessidades individuais de cada estudante para oferecer suporte personalizado e mentoria, exercendo o julgamento moral, a empatia e a contextualização que algoritmos não possuem, em uma complementariedade entre IA e professor (WEF, 2024; US DoE, 2023; OECD, 2026).

Planejamento e preparação:

A IA auxilia professores na elaboração de planos de aula, roteiros de atividades e na geração de materiais didáticos (OECD, 2026). Professores no Brasil já utilizam ferramentas para adaptar conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e criar slides com mais agilidade (CGI.br, 2025).

Avaliação e feedback:

Sistemas de IA automatizam a correção de provas e redações, fornecendo diagnósticos imediatos das lacunas de aprendizagem. Isso permite um feedback formativo constante, que seria inviável para um professor oferecer individualmente em turmas grandes (Unesco, 2019b; OECD, 2026). Nesse sentido, a lógica passa da avaliação da aprendizagem para a avaliação para a aprendizagem (**Figura 1**).

Tarefas **automatizáveis** ("automatable tasks")

Tarefas repetitivas, operacionais ou de baixo valor pedagógico que podem ser assistidas ou automatizadas por IA.

Correção de atividades padronizadas: verificação automática das respostas em avaliações objetivas (itens fechados).

Lançamento automático dos dados das avaliações: registro de notas e consolidação das listas.

Criação de devolutivas básicas: indicadores de acerto/erro e relatórios descritivos.

Tarefas **ampliáveis** ("augmentable tasks")

Tarefas que podem ser ampliadas ou potencializadas com a assistência da IA.

Avaliação refinada - análise de trajetórias individuais, identificação de padrões e tendências.

Apoio ao feedback formativo - sugestões de devolutivas qualitativas para redações, projetos, respostas abertas, que o professor revisa, contextualiza e valida.

Planejamento orientado: sugestões de sequências didáticas, de intervenções para grupos de estudantes e de criação de questões.

Fonte: WEF, 2024.

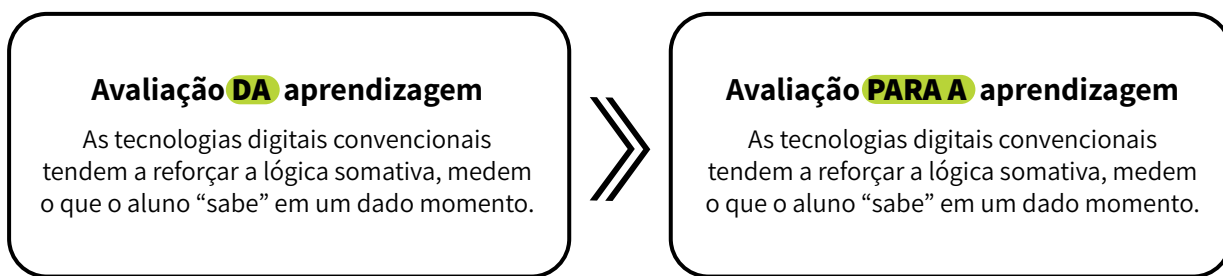


Figura 1 - Da avaliação da aprendizagem à avaliação para a aprendizagem.

Seja na pequena escala, no cotidiano da sala de aula, em que os educadores conseguem avaliar de forma quase imediata as lacunas de aprendizagem individuais e da turma, ou na larga escala, onde é possível compreender as falhas de aprendizagem sistêmicas, a IA proporciona uma intervenção precisa e granular (ver Quadro 2).

A avaliação educacional é uma das frentes de uso de IA que tem transformado a ação pedagógica, operando em duas dimensões complementares: a pequena e a larga escala.

Na pequena escala

a IA atua como um “copiloto” para o professor no cotidiano da sala de aula, permitindo um acompanhamento mais refinado das lacunas individuais de aprendizagem, pois acompanha o raciocínio do estudante em tempo real enquanto ele resolve exercícios, oferecendo ajuda individualizada de forma automática e imediata. Também permite que o educador identifique qual tópico do conteúdo gera maior dificuldade na turma, de forma geral, e intervenha prontamente. Assim, a avaliação deixa de ser um evento punitivo ao final do processo para se tornar parte da aprendizagem em sala de aula.

Na larga escala

a IA atua em uma perspectiva sistêmica e institucional, permitindo escalar o suporte personalizado para redes inteiras de ensino, traduzindo resultados de avaliações diagnósticas em estratégias gerais e planos de ação para a recomposição da aprendizagem.

Fontes: US DoE, 2023; CGI.br, 2025; OECD, 2026.

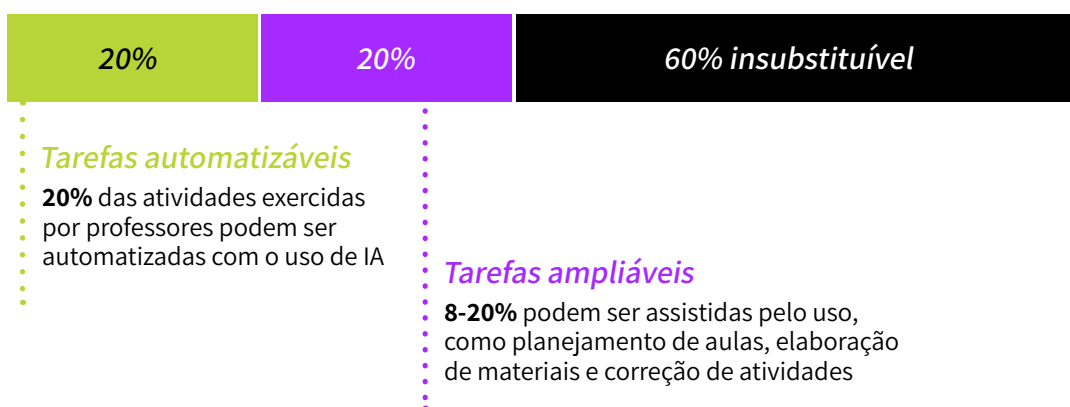
Quadro 2 – IA na avaliação educacional

Monitoramento da aprendizagem e da adaptabilidade:

Por meio de dashboards de análise de aprendizado, a IA pode identificar padrões de desempenho e alertar o professor sobre alunos em risco de evasão escolar ou com dificuldades específicas, facilitando intervenções precoces e precisas. Nesse sentido, também auxilia o professor a adaptar suas estratégias à diversidade de perfis de aprendizagem dos alunos presentes na sala de aula (CGI.br, 2025).

Numa perspectiva funcional, em que as soluções apoiam a gestão da aprendizagem, a IA funciona como um “copiloto” do professor, reduzindo a carga de trabalho com tarefas administrativas, repetitivas e de baixo valor pedagógico, que podem ser assistidas ou automatizadas. Desta forma, permite ao professor maior dedicação às atividades de maior impacto no aprendizado: planejamento, feedback, análise de evidências, acompanhamento contínuo e mediação qualificada (US DoE, 2023; CGI.br, 2023; OECD, 2026).

A recomposição do tempo pedagógico do professor:



Fonte: WEF, 2023.

O tempo recuperado permite que o professor se dedique às “atividades de alto valor” que exigem presença e julgamento docente, tais como:

- Mentoria individualizada e suporte socioemocional aos estudantes.
- Facilitação de discussões críticas e profundas.
- Desenvolvimento de competências pedagógicas e inovação em sala de aula.
- Mediação de conflitos e construção de vínculos humanos mais fortes.

Mas atenção! O valor pedagógico das soluções de IA não se realiza automaticamente. Ele depende de condições adequadas de implementação nas escolas, de educadores preparados para interpretar e supervisionar seus resultados e de produtos desenhados com intencionalidade pedagógica.

Quadro 3 – Onde a IA gera valor pedagógico

1.3 Escola: automatização de processos e análises preditivas

Do ponto de vista da gestão escolar, a IA é usada para aumentar a eficiência operacional e permitir que a tomada de decisões seja orientada por dados, dividindo-se em duas grandes frentes: a automação de processos administrativos e o uso de análises preditivas (Miao et al., 2021; EU, 2022; OECD, 2026).

Automatização de processos administrativos (back-office):

A IA permite simplificar tarefas burocráticas e repetitivas que, historicamente, consomem muito tempo das equipes gestoras, por exemplo (Miao et al., 2021; EC, 2022; CGI.br, 2025; OECD, 2026):

- Gestão de matrículas e admissões: a IA pode agilizar o processo de admissão de alunos, facilitando a triagem e a organização dos documentos;
- Controle de frequência e acesso: o uso de reconhecimento facial e biometria para automatizar a chamada e monitorar as entradas e saídas da escola é uma das aplicações mais difundidas, porém não recomendada, em função da hipervigilância e do potencial de erro que gera ainda mais trabalho aos educadores (InternetLab, 2025);
- Elaboração de grades horárias e cronogramas: ferramentas de IA auxiliam na complexa tarefa de organizar as grades de aulas e exames e de gerenciar o uso de salas e de espaços físicos;
- Alocação de recursos e logística: gestores utilizam modelos para otimizar a distribuição de recursos, como transporte escolar, merenda e materiais didáticos. No Brasil, núcleos de pesquisa já aplicam IA para prever a quantidade exata de livros necessária para cada escola, reduzindo desperdícios;
- Comunicação institucional: o uso de chatbots e assistentes virtuais permite o atendimento 24/7 a pais e alunos para dúvidas rotineiras (como prazos de tarefas e taxas escolares), desonerando a secretaria;

- Processamento de registros acadêmicos: modelos de linguagem podem automatizar a transcrição de documentos manuscritos e a avaliação de equivalências curriculares entre cursos e instituições.

Análises preditivas e apoio à decisão:

A análise preditiva utiliza técnicas de machine learning em grandes volumes de dados históricos para antecipar cenários e, assim, apoiar decisões preventivas. Entre os usos da análise preditiva em educação estão (Unesco, 2019b; Miao et al., 2021; EC, 2022; CGI.br, 2025; OECD, 2026):

- Sistemas de alerta antecipado contra a evasão escolar: considerados uma das áreas mais promissoras, em que a IA identifica padrões de comportamento (frequência, notas, engajamento) para prever quais alunos estão em risco de abandono escolar, permitindo intervenções precoces da gestão;
- Diagnóstico de dificuldades de aprendizagem: por meio da análise de dados de aprendizagem, gestores podem identificar lacunas de aprendizagem em nível macro (rede) ou micro (aluno), visualizando quais competências do currículo (como as da BNCC) precisam de reforço;
- Análise de carga de trabalho: modelos preditivos estimam o esforço real do estudante em relação aos créditos das disciplinas, ajudando a gestão a redesenhar programas e sequências curriculares para evitar a sobrecarga e a consequente retenção;
- Previsão de demanda por habilidades: uso da IA para prever necessidades futuras de competências no mercado de trabalho, ajustando a oferta estratégica de cursos técnicos e profissionalizantes.

2. COMO AS REDES PÚBLICAS ESTÃO CONTRATANDO

Tradicionalmente, a contratação de soluções educacionais pelas redes públicas segue um fluxo estruturado que envolve etapas de planejamento, especificação da demanda, escolha da modalidade de contratação e execução contratual. Esse processo costuma incluir instrumentos como o Documento de Formalização da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), a elaboração do Termo de Referência (TR) e a realização de procedimento licitatório ou de outra forma de contratação prevista na legislação.

Benefícios esperados do uso de soluções de IA na gestão escolar:

- Tomada de decisão com base em evidências
- Ganhos de produtividade
- Otimização de custos
- Liberação do tempo pedagógico para focar a gestão escolar nas dimensões humanas e criativas, como o suporte socioemocional

Fontes: Unesco, 2019b; Miao et al., 2021; EC, 2022; CGI.br, 2025; OECD, 2026.

De forma geral, esse fluxo compreende etapas que vão desde a identificação da necessidade pela rede de ensino, passando pelo planejamento da contratação e pela seleção da solução ou do fornecedor, até a formalização do contrato e o acompanhamento da execução do serviço ou da entrega do produto.

A adoção de soluções de IA pelas redes públicas de ensino é recente e tem sido realizada por meio de **compras diretas das redes ou de iniciativas apoiadas por parcerias** com institutos e fundações privadas sem fins lucrativos. No entanto, em grande parte, essa **adoção é inconsciente, já que nem sempre as soluções tecnológicas utilizadas pelas redes públicas de ensino explicitam o uso da IA**. O **fenômeno da “IA embutida”** ocorre quando plataformas digitais incorporam algoritmos de aprendizado de máquina ou de processamento de linguagem natural em suas funcionalidades, sem que tais mecanismos sejam explicitados nos contratos, nos manuais ou nas formações destinadas aos usuários.

Macroprocesso da compra pública

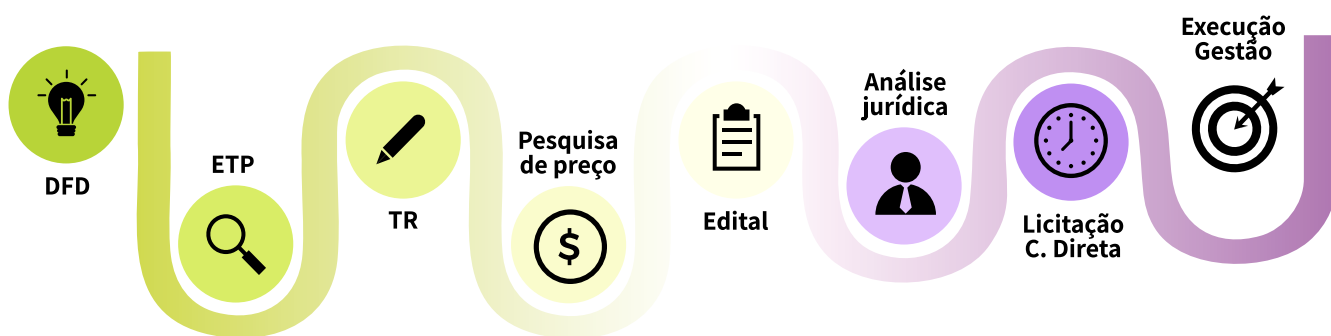


Figura 2 - Macroprocesso da compra pública

O mais comum, portanto, é a **contratação invisível, em que as soluções de IA chegam como “plataformas inteligentes”, “avaliação adaptativa” ou “personalização”, sem que a presença de IA seja declarada pelo fornecedor ou compreendida**, de modo que, quando mencionada, a IA aparece mais como um atributo comercial do que uma finalidade pedagógica intencional ou um critério de contratação.

O levantamento realizado para o período de 2024 a fevereiro de 2026 no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP**, repositório oficial no qual são publicadas informações sobre as contratações públicas da União, dos estados e dos municípios, conforme determina a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), identificou 15 processos de contratação envolvendo soluções com funcionalidades de IA. A maior parte (80%) ocorreu por inexigibilidade, envolvendo municípios de todas as cinco regiões do país. Entretanto, em nenhum dos contratos analisados foram encontrados documentos com especificidades relacionadas à IA.

A IA já está sendo contratada mas como “tecnologia educacional” comum embutida em plataformas de ensino, sem intencionalidade pedagógica e sem salvaguardas necessárias.

Esse cenário é conhecido como “**opacidade funcional**”: **professores e gestores interagem com sistemas que aparentam ser softwares comuns, mas, na verdade, tomam decisões com base em inferências estatísticas** (US DoE, 2023; OECD, 2025). Dentre as soluções efetivamente adquiridas, estão corretores automáticos, plataformas adaptativas e sistemas de análise de desempenho, mas, **sem o reconhecimento formal de sua natureza, de métricas de desempenho algorítmico ou de garantias de explicabilidade e privacidade, o uso responsável da IA fica comprometido** (US DoE, 2023; OECD, 2025).

Neste capítulo, exploramos, por meio de casos aplicados, como e para que as redes públicas de educação estão contratando soluções de IA educacional no Brasil, bem como os principais desafios dessa contratação.

2.1 Casos aplicados: como e para quê as redes públicas de educação estão contratando soluções de IA

Contratar soluções com IA na educação pública ainda é um território em construção e os gestores, que precisam tomar decisões seguras, raramente encontram referências claras sobre como outros fizeram. Esta seção foi organizada para preencher parte dessa lacuna, reunindo casos concretos que iluminam diferentes formas de estruturar uma contratação. O objetivo não é prescrever um modelo único, mas oferecer uma base comparativa a partir da qual cada rede possa identificar o que é replicável em seu próprio contexto.

Os casos analisados mostram que diferentes arranjos de contratação já estão em curso, mesmo que a adoção de IA ainda seja incipiente. Esses arranjos variam conforme a maturidade institucional da rede, o tipo de solução contratada e o modelo jurídico-administrativo utilizado.



De forma geral, três padrões principais foram observados:

- Contratações diretas por inexigibilidade;
- Contratações por meio de licitação, especialmente na modalidade pregão;
- Arranjos intermediados por instituições parceiras, como universidades, fundações ou organizações de apoio à inovação, que realizam processos de credenciamento ou seleção de soluções tecnológicas.

Caso aplicado – Contratação por inexigibilidade de licitação

Problema educacional

A **Secretaria Municipal de Educação de Joinville (SC)** buscava fortalecer o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos estudantes da rede municipal, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Para isso, pretendia **ampliar o uso de instrumentos estruturados de produção textual e acompanhamento pedagógico** que apoiassem o trabalho dos professores e permitissem monitorar o desempenho dos estudantes ao longo do processo de aprendizagem.

Forma de contratação

Para viabilizar a implementação da solução, o município realizou **contratação direta por inexigibilidade de licitação**. Esse instrumento, previsto no **art. 74 da Lei nº 14.133/2021**, é utilizado quando a **competição é considerada inviável**, especialmente nos casos em que **bens ou serviços só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante exclusivo**.

O processo administrativo contou com análise jurídica prévia. Pareceres emitidos em agosto e setembro de 2024 avaliaram a fundamentação da inexigibilidade e opinaram pela admissibilidade da contratação direta.

A inexigibilidade resultou na celebração do contrato, em dezembro de 2024, entre o Município de Joinville e a empresa Centro de Autoria e Cultura Ltda (Letrus). Posteriormente, o contrato foi aditi-

vado, com prorrogação de 12 meses, passando a vigência para fevereiro de 2027 e a execução dos serviços para dezembro de 2026.

Solução contratada

A contratação prevê a implementação do Programa Letrus, que oferece serviços pedagógicos de leitura e escrita para estudantes e professores com apoio de uma plataforma tecnológica que utiliza recursos de inteligência artificial.

A solução inclui:

- Acesso à plataforma digital para realização de atividades de leitura, interpretação de texto e produção textual;
- Trilhas pedagógicas estruturadas que orientam o desenvolvimento das atividades em sala de aula;
- Análise automatizada das produções textuais dos estudantes, com devolutivas individualizadas;
- Relatórios pedagógicos que permitem aos professores e gestores acompanhar o desempenho dos estudantes.

No contrato, os “serviços” correspondem ao acesso de estudantes e professores ao programa pedagógico e à plataforma digital associada. O pagamento está vinculado à quantidade de usuários ativos, definidos como estudantes cadastrados com login de acesso à plataforma durante a execução contratual.

O contrato estabelece níveis mínimos de serviço para monitorar a execução da solução durante sua implementação.

Entre os indicadores definidos estão:

- Disponibilidade da plataforma, com meta mínima de 95% de atendimento dentro do prazo estabelecido para resolução de incidentes;
- Resolução de dúvidas e suporte ao uso do sistema, incluindo orientações pedagógicas e técnicas, com meta mínima de 90% de atendimento dentro do prazo.

Esses indicadores são utilizados para acompanhar o desempenho da solução durante a execução do contrato e podem gerar sanções contratuais em caso de descumprimento dos níveis mínimos estabelecidos.



Caso aplicado – Contratação por meio de licitação (pregão)

Problema educacional

A **Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde (GO)** iniciou a implantação do Sistema de Avaliação Educacional de Rio Verde (SAERV) e do Índice de Desenvolvimento da Educação de Rio Verde (IDERV), com o objetivo de aprimorar os processos de avaliação educacional da rede municipal. Essa iniciativa passou a exigir ferramentas capazes de consolidar e analisar os resultados das avaliações aplicadas aos estudantes da rede pública.

Nesse contexto, a secretaria identificou a necessidade de uma solução tecnológica que apoiasse o processamento e análise das avaliações. Considerou-se especialmente importante a adoção de uma **plataforma de correção automática**, para auxiliar nas diversas etapas do processo avaliativo, incluindo a correção automática das provas do SAERV, a disponibilização de resultados em tempo real e o monitoramento dos dados educacionais pelas unidades escolares e pelos professores da rede.

A adoção desse tipo de solução buscava aumentar a agilidade, confiabilidade e segurança no processamento das avaliações, além de permitir que os dados gerados fossem utilizados pela rede para apoiar no planejamento de ações pedagógicas.

Forma de contratação

Para viabilizar a contratação da solução, o município optou pela realização de licitação na modalidade **pregão eletrônico nº 90102/2024**, conduzido pelo Fundo Municipal de Educação de Rio Verde, com julgamento pelo critério de **menor preço por item**.

O pregão eletrônico é um procedimento licitatório utilizado para a contratação de **bens e serviços comuns, cujas especificações podem ser objetivamente definidas pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado**. Nesse modelo, os fornecedores apresentam propostas e participam de disputa de lances em sistema eletrônico, sendo vencedora a proposta mais vantajosa para a administração pública.

Ao final do processo licitatório, em fevereiro de 2025, foi celebrado o contrato entre o Fundo Municipal de Educação de Rio Verde e a empresa Herby Vision Brasil Tecnologia em Educação Ltda, com vigência inicial de 12 meses, sendo posteriormente prorrogado por igual período, até fevereiro de 2027.

Solução contratada

A contratação prevê o fornecimento de sistema de correção digital de gabaritos, utilizado para apoiar o processamento e análise dos resultados das avaliações aplicadas na rede municipal de ensino, contemplando:

- Leitura automática dos cartões de respostas das avaliações;
- Geração de resultados em tempo real;
- Consolidação de dados de desempenho dos estudantes;
- Acesso a relatórios e indicadores educacionais para professores, gestores escolares e equipe da secretaria de educação.

O sistema também prevê **treinamento para professores para uso da solução e suporte técnico**, além de funcionalidades que permitem analisar os resultados por turma, escola e rede, contribuindo para o monitoramento do desempenho educacional e para o planejamento de ações pedagógicas.

A execução do contrato é acompanhada pela administração por meio da fiscalização contratual e da verificação do quantitativo de avaliações processadas pela plataforma.

Caso aplicado – Contratação por meio de arranjos intermediados por instituições parceiras

Problema educacional

No Rio Grande do Norte, iniciativas voltadas à incorporação de soluções tecnológicas em projetos de inovação passaram a ser desenvolvidas por meio de parcerias entre o Sebrae/RN, instituições de ensino superior e startups.

Nesse contexto, foi lançado o IA Lab Sebrae, iniciativa voltada ao desenvolvimento e à experimentação de soluções tecnológicas baseadas em inteligência artificial em diferentes setores, incluindo educação. O programa atua como ambiente de inovação que conecta startups, instituições de pesquisa e parceiros institucionais para o desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas.

A partir dessas iniciativas, foram realizados **processos de credenciamento e seleção de startups e soluções tecnológicas para que posteriormente fossem implementadas em municípios do estado**. A empresa LIZE foi selecionada nesse processo e passou a integrar o ecossistema de soluções tecnológicas vinculadas ao programa.

Forma de contratação

No modelo adotado, os municípios não contratam diretamente a startup desenvolvedora da solução. A contratação ocorre por meio de instituições parceiras envolvidas na iniciativa, como o Sebrae/RN.

Essas instituições realizam **editais próprios de credenciamento ou seleção de soluções tecnológicas**, nos quais startups e empresas podem apresentar suas propostas. Uma vez selecionadas, essas soluções passam a integrar o conjunto de projetos que podem ser implementados em parceria com os municípios. A partir dessa estrutura, os municípios podem contratar os projetos diretamente com essas instituições, que atuam como executoras institucionais das iniciativas.

Do ponto de vista jurídico, esse modelo encontra fundamento no **art. 75, inciso XV, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a **dispensa de licitação para contratação de instituições brasileiras sem fins lucrativos voltadas ao ensino, pesquisa, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico ou à inovação**.

Pareceres jurídicos emitidos por procuradorias municipais analisaram esse arranjo e reconheceram a viabilidade da contratação com base nesse dispositivo legal, destacando a compatibilidade entre o objeto contratado, a finalidade institucional das entidades envolvidas e o interesse público do projeto.

Solução contratada



No **município de Itajá (RN)**, a implementação do modelo ocorreu por meio de **contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sebrae/RN**. O contrato prevê a execução, pelo Sebrae/RN, de um **serviço especializado relacionado ao MVP do IDES – Índice de Desenvolvimento Sebrae**, descrito como uma solução que conecta **dados, tecnologia e pedagogia** com o objetivo de apoiar o município em um processo de melhoria dos índices educacionais e fortalecer o ensino público local.

De acordo com o contrato, o IDES é apresentado como **uma ferramenta de gestão educacional orientada por dados**, que possibilita:

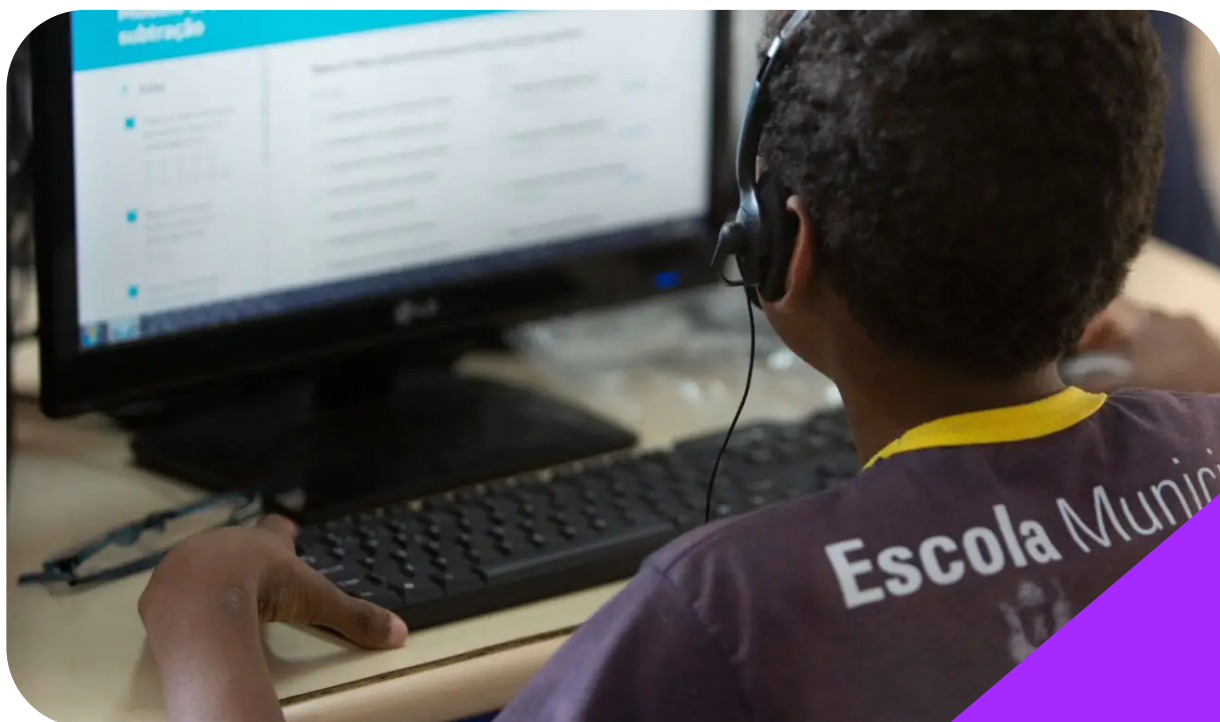
- Levantamento de níveis de aprendizagem com precisão;
- Planejamento pedagógico direcionado com base em dados reais.
- Apoio aos professores com conteúdos de revisão alinhados à matriz SAEB;
- Melhoria contínua com monitoramento de evolução dos estudantes.

O contrato entre o município e o Sebrae/RN foi firmado em agosto de 2025 com **vigência de 4 meses**. Nesse arranjo, o **Sebrae atua como executor institucional**, responsável pela formalização do contrato com o município e pela condução da iniciativa no âmbito do programa. Paralelamente, o Sebrae mantém contrato de **parceria tecnológica com a empresa LIZE**, que atua como responsável pelo desenvolvimento e operação da solução tecnológica associada ao programa.

O escopo do contrato prevê a entrega de um conjunto de produtos e serviços voltados ao diagnóstico e ao acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, incluindo:

- Documento com Matriz Curricular (IDES): matriz personalizada alinhada ao SAEB e às características de aprendizagem adotadas no programa;
- Avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental;
- Metodologia de análise dos resultados: correção das avaliações e geração de relatórios com aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI);
- Inteligência Artificial para Planos de Ação: uso de inteligência artificial para elaboração de planos de ação e conteúdos de revisão adaptados às fragilidades identificadas nas avaliações;
- Produção e logística das avaliações: impressão das provas e entrega do material no município.

Esse modelo permite que o município contrate a iniciativa diretamente com uma **instituição parceira intermediária voltada ao desenvolvimento institucional e à inovação**, enquanto a startup atua como parceira tecnológica dentro da estrutura do projeto.



3. DESAFIOS E RISCOS DA IA NA EDUCAÇÃO E POR QUE ELES IMPORTAM

Em função de seu modo de funcionamento intrínseco, a IA na educação apresenta riscos que vão além de falhas técnicas, abrangendo dimensões cognitivas, éticas, relacionais e estruturais. Ao mesmo tempo, oferece possibilidades significativas — personalização em larga escala, inclusão e acessibilidade, suporte ao professor e recomposição do tempo pedagógico. **Essa dupla natureza exige que a IA seja tratada não como software comum, mas como um sistema que requer adoção responsável, com supervisão humana, transparência e validação pedagógica permanentes.**

Nesta seção, apresentamos os principais riscos do uso da IA na educação e os desafios específicos de sua contratação nas redes públicas, que exige capacidade institucional nem sempre consolidada. Mais do que um impeditivo à adoção, esses riscos servem de alerta e de orientação: é a contratação bem estruturada que pode regular o uso e estabelecer um regime de acompanhamento contínuo e mitigação de riscos.

Desenvolvimento interno: o caso da Seduc de Recife

A Secretaria de Educação do Recife optou por desenvolver internamente sua solução de IA, em vez de contratar uma solução de mercado. Entre as principais razões estão a soberania sobre os dados, a adequação ao contexto local e a preservação da autoria docente. A decisão colocou a governança e o propósito pedagógico antes da tecnologia: os dados e o conhecimento curricular permanecem sob guarda pública, e a IA foi construída de forma alinhada ao currículo e às especificidades culturais da rede.

As ferramentas desenvolvidas incluem a correção automatizada de produções estudantis, o assistente pedagógico generativo para a elaboração de questões e de planos de aula alinhados à BNCC e o aplicativo Revisa, voltado à leitura e ao estudo. O desenvolvimento e a implementação são geridos pela Seduc e elaborados por desenvolvedores contratados, com validação pedagógica prévia à etapa técnica.

Os principais riscos envolvem resistência docente e o aprofundamento das desigualdades entre escolas com menor infraestrutura; porém, esses riscos estão sendo mitigados por ações de letramento digital já em curso na rede.

Fonte: entrevista com a Seduc/Recife

Quadro 4 – O caso da Secretaria de Educação de Recife

3.1 Principais riscos para a educação

Diferentemente de softwares convencionais, a IA é uma “tecnologia de inferência” que tenta compreender relações e padrões; se esses padrões forem baseados em conjuntos de dados enviesados ou em teorias pedagógicas pobres, o sistema pode gerar “profecias autorrealizáveis” que estigmatizam alunos e alargam as lacunas de desempenho (Unesco, 2021; US DoE, 2023).

Além disso, a implementação da IA na educação ocorre em contextos frequentemente fragmentados e desiguais, como as diferenças de infraestrutura básica entre sistemas públicos e privados de ensino, o que significa que a tecnologia pode não apenas refletir, mas também ampliar disparidades já existentes se não houver um olhar crítico sobre sua aplicação contextual (US DoE, 2023; CGI.br, 2025). Por exemplo, como modelos são frequentemente treinados com dados históricos, eles tendem a replicar preconceitos de raça, gênero e classe, penalizando sistematicamente alunos que não se encaixam no padrão dominante, rotulando a priori alunos como casos de “baixo potencial”.

O risco fundamental reside na transferência de autoridade, na qual o julgamento pedagógico profissional é delegado a uma máquina, sem que os educadores compreendam seu funcionamento nem possam intervir (Gov.UK, 2024).

Onde surgem erros e por que são difíceis de rastrear?

Os erros na IA diferem qualitativamente dos erros em softwares tradicionais (Gov.UK, 2024; MCTI & CGEE, 2025; Open Contracting Partnership, 2026):

- **Origem do erro:** enquanto em softwares comuns o erro está no código, na IA ele pode residir nos dados de treinamento, na inferência estatística ou na interpretação contextual, **o que torna muito difícil identificá-lo e corrigi-lo;**

- **Opacidade e alucinação:** os sistemas carecem de uma compreensão genuína do mundo e podem “alucinar”, **gerando informações que parecem autênticas, mas são factualmente incorretas;**

- **Dificuldade de rastreio:** **a natureza probabilística e a complexidade dos algoritmos dificultam localizar a causa exata de um resultado enviesado**, exigindo o que se chama de explicabilidade operacional para descrever, de forma compreensível, o processo decisório da máquina;

- **Dependência dos dados originais:** **a eficácia depende da qualidade dos dados originais;** dados históricos ruins levam a previsões distorcidas.

Quatro riscos no uso de IA para a educação

Resumimos aqui alguns dos principais riscos da IA na educação:

1. Impacto no desenvolvimento humano e cognitivo

“Preguiça” cognitiva e dependência: o uso acrítico da IA pode levar ao que pesquisadores chamam de “preguiça cognitiva”, em que o estudante terceiriza o esforço intelectual à máquina, prejudicando o desenvolvimento do pensamento crítico, da escrita autônoma e da capacidade de resolução de problemas (Miao et al., 2021; Unesco, 2025; CGI.br, 2025; OECD, 2026).

Miragem da falsa maestria: resultados impressionantes gerados pela IA podem mascarar a falta de competência real do aluno, criando uma ilusão de aprendizado que não se traduz em conhecimento duradouro ou transferível (OECD, 2026).

Ancoragem cognitiva: uma vez que a IA gera uma estrutura inicial, o estudante pode ter dificuldade para pensar fora desse padrão, o que limita sua criatividade e originalidade (CGI.br, 2025).

2. Riscos éticos, vieses e desigualdades

Discriminação algorítmica: como os modelos são treinados com dados históricos que refletem preconceitos sociais, podem perpetuar ou ampliar vieses de raça, gênero, cultura e linguagem. Por exemplo, podem falhar em reconhecer dialetos regionais ou identificar injustamente certos grupos para ações disciplinares (Miao et al., 2021; US DoE, 2023; CGI.br, 2025; Chin et al., 2025; OECD, 2025, 2026).

Aprofundamento do hiato digital: a IA pode exacerbar as desigualdades existentes; estudantes em escolas privadas acessam versões pagas e sofisticadas, enquanto redes vulneráveis sofrem com a falta de conectividade e de equipamentos básicos, criando uma nova forma de “exclusão digital” (Unesco, 2019b, 2025; CGI.br, 2025; Chin et al., 2025).

Homogeneização cultural: o predomínio de dados em inglês e de padrões do Norte Global nos treinamentos de IA gera o risco de apagamento de culturas locais, de regionalismos e de saberes indígenas (Unesco, 2024, 2025; CGI.br, 2025).

3. Segurança, privacidade e vigilância:

Hipervigilância e reconhecimento facial: o uso de tecnologias de reconhecimento facial para controle de frequência é considerado por diversas fontes como intrusivo e desproporcional, gerando ambientes de desconfiança e violando a privacidade de menores (Miao et al., 2021; OECD, 2025; CGI.br, 2025; InternetLab, 2025).

Vazamento e mau uso de dados: a coleta massiva de dados sensíveis (biometria, desempenho, comportamento e até emoções) sem salvaguardas claras ou sem o devido consentimento informado expõe crianças e adolescentes a riscos de “dataveillance” e de exploração comercial (Miao et al., 2021; WEF, 2024; CGI.br, 2025).

Falta de transparência (“caixa-preta”):

a natureza opaca dos algoritmos impede que professores e alunos compreendam o porquê de uma recomendação ou nota, dificultando a auditoria e a contestação de erros factuais ou de “alucinações” (Unesco, 2019b; Berryhill et al., 2019; Unesco, 2024; Chin et al., 2025).

4. Esvaziamento pedagógico e perda de agência:

Desumanização do ensino: a substituição de interações humanas por tutores automatizados pode levar à “robotização” da educação, eliminando a empatia, o acolhimento e o vínculo social essenciais à aprendizagem profunda (Miao et al., 2021; Unesco, 2025; CGI.br, 2025; OECD, 2026).

Erosão da autonomia docente: o professor corre o risco de ser reduzido a um “tarefeiro” ou a um aplicador de scripts algorítmicos, perdendo sua agência pedagógica e a capacidade de intervir subjetivamente no processo de cada aluno (Miao et al., 2021; InternetLab, 2025; OECD, 2026).

Profecias Autorrealizáveis: sistemas preditivos que rotulam alunos como “em risco” ou “de baixo potencial” podem levar professores a reduzir suas expectativas e esforços pedagógicos em relação a esses estudantes, consolidando o fracasso escolar antes mesmo que ele ocorra (Chin et al., 2025; CGI.br, 2025).

Esvaziamento pedagógico: a automação de tarefas, como a “chamada”, pode eliminar momentos valiosos de conexão humana entre professor e aluno. Há também o risco da IA levar a atividades mais restritas e procedimentais, em vez de promover a aprendizagem baseada em projetos (CGI.br, 2025).

Existem ainda estudos que enfatizam o impacto ambiental gerado pela IA como mais um risco (Unesco, 2024; OECD, 2026), já que seu treinamento exige consumo energético massivo e

grandes volumes de água para o resfriamento de data centers, o que contribui para as mudanças climáticas.

3.2 Desafios e riscos na contratação de IA

Oferta: o problema da contratação “embutida”

Um dos principais desafios destacados nas entrevistas com gestores de secretarias estaduais e municipais de educação para a contratação de soluções de IA é o problema da contratação “embutida”, ou da IA invisível, escondida em plataformas educacionais. Embora, do ponto de vista jurídico-administrativo, a invisibilidade do uso de IA não seja um problema em todos os casos de contratação, já que existem modalidades que não necessariamente explicitam os componentes de uma solução contratada, especialmente quando os problemas demandam inovações do lado da oferta (ex. Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI), no contexto específico da educação, o resultado ainda assim é uma situação paradoxal: **a IA está presente no cotidiano pedagógico, mas sem intencionalidade e invisível no plano institucional**; e, se o uso da IA é invisível, a responsabilidade por seus resultados também se torna difusa.

Reconhecer a IA como componente de soluções educacionais implica reconhecer a necessidade de novos instrumentos jurídicos, técnicos e pedagógicos para garantir que ela sirva ao propósito essencial da educação: formar cidadãos críticos, e não apenas prever seu desempenho.

Quando a IA é contratada sem um propósito claro, sem intencionalidade e sem conexão com a prática pedagógica pretendida, com o currículo e com o contexto de implementação, a ferramenta vira um fim em si mesma, não um meio para a aprendizagem.

A invisibilidade do uso de IA fragiliza a governança pública, a responsabilidade e a consciência crítica sobre o seu uso, acarretando riscos éticos, operacionais e jurídicos.

Demanda: o desafio da capacidade institucional

Além da contratação embutida, **a falta de capacidade institucional das redes para contratação de soluções de IA na educação é outro grande desafio, abrangendo desde a especificação técnica e pedagógica em editais e contratos até o monitoramento e a governança do uso da IA, após a contratação** (ver Quadro 5). Conforme observado na análise de contratações e nos relatos de gestores nas entrevistas,

Problemas da contratação embutida

- Opacidade funcional: uso desinformado e sem consciência crítica.
- Responsabilidade difusa: falta de clareza quanto à responsabilização por erros ou por resultados injustos.
- Tratamento como software comum: termos de referência ou editais de contratação genéricos que ignoram parâmetros de explicabilidade e de segurança jurídica.

Fontes: WEF, 2020; CGI.br, 2025.

há pouco preparo técnico para identificar IA nos processos de compra, pouca formação para interpretar relatórios analíticos e quase nenhuma exigência contratual de explicabilidade. **O desafio, portanto, é desenvolver a alfabetização algorítmica das redes públicas** — não para torná-las especialistas em IA, mas para que saibam reconhecer, questionar e supervisionar as tecnologias, de forma alinhada ao projeto pedagógico.

Os desafios demandam novas competências técnicas, cláusulas contratuais específicas e, sobretudo, uma cultura de supervisão e de aprendizado contínuo. Como resultado, são as redes com alta capacidade institucional que avançam na contratação de soluções de IA, seja diretamente ou por meio de parceiros, ainda que de forma experimental e incipiente. O **Quadro 5** abaixo sistematiza os principais desafios relacionados à falta de capacidade institucional que foram observados.



Principais desafios enfrentados pelas redes de ensino na contratação de soluções de IA:

- Dificuldade em especificar e avaliar requisitos técnicos e modelos de serviço, incluindo modalidade de contratação.
- Baixa maturidade técnica para implementar mecanismos de transparência e segurança jurídica que transformem as contratações tradicionais em processos capazes de garantir a supervisão humana efetiva.
- Dificuldade em alinhar a solução às finalidades pedagógicas e ao contexto local.
- Falta de infraestrutura adequada.
- Falta de capacidade para a implementação, monitoramento e auditoria.
- Falta de formação para o uso da tecnologia: gestores e professores não compreendem como a solução funciona, como monitorá-la ou como identificar erros ou vies.

Fontes: entrevistas realizadas, análise de contratos disponíveis no PNPC

Quadro 5 - Principais desafios na contratação de IA relacionados à falta capacidade institucional

Três riscos na contratação de IA para as redes de ensino

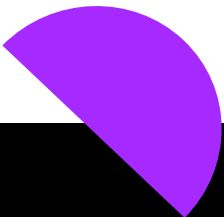
As características intrínsecas da inteligência artificial tornam o processo de contratação particularmente desafiador. Destacamos, abaixo, os três principais riscos para as redes de ensino, que podem ser mitigados conforme a forma como a compra é planejada e executada.

1. Opacidade algorítmica

O que é: soluções de IA se baseiam em grandes volumes de dados para detectar padrões e automatizar decisões, porém, seus mecanismos de processamento (por exemplo, os parâmetros e pesos embutidos no modelo) podem conter vieses, gerando decisões injustas ou errôneas (US DoE, 2023). É o problema da “caixa-preta” (black box), em que a forma como os resultados são produzidos não está transparente; ou seja, o funcionamento interno do sistema de IA não está aberto à inspeção e, portanto, seus resultados não são explicáveis nem compreensíveis (Berryhill et al., 2019; Unesco, 2024; OECD, 2025).

Desafios na contratação: a propriedade intelectual e os segredos comerciais nos softwares proprietários podem tornar os sistemas intencionalmente opacos e inexpugnáveis a auditorias, dificultando a contestação de erros ou a identificação de vieses. A capacidade técnica das equipes de contratação, nesse momento, é crucial, pois falhas na elaboração de editais e contratos, sem as necessárias salvaguardas que exijam transparência, explicabilidade, auditabilidade, entre outras, agravam o problema (Berryhill et al., 2019; WEF, 2020).

Impactos no sistema educacional: a opacidade algorítmica pode levar a decisões sobre a vida de um aluno, como por exemplo atribuição de notas, sugestão de conteúdos, determinação sobre participação em cursos e atividades, entre outros, sem que o estudante, professores e famílias tenham clareza sobre o que baseou essas decisões, ou mesmo sem a capacidade de escrutinar



“...vieses de gênero, vieses de raça, vieses de condição socioeconômica, (...) que de alguma forma podem conduzir à replicação de preconceitos”

Representante da Advocacia Pública

se elas estão corretas (Unesco 2019b, 2025; OECD, 2026), podendo inclusive reforçar desigualdades de gênero, raça, classe e cultura (CGI.br, 2025). A perda da autonomia institucional e docente, gerada pela opacidade algorítmica, enfraquece a responsabilização pública, levando à erosão da transparência e da accountability (OECD, 2025; Unesco, 2025). Além disso, a falta de explicabilidade compromete o devido processo legal e o direito de estudantes e famílias de contestar decisões automáticas significativas, como avaliações ou punições disciplinares injustas, o que afeta diretamente a segurança jurídica do sistema educacional.

2. Assimetria de informação

O que é: a assimetria de informações ocorre quando as empresas que prestam serviços de IA possuem um domínio técnico e conhecimento sobre o funcionamento interno dos sistemas (causalidade algorítmica) muito superiores aos dos governos e gestores que os contratam (Berryhill et al., 2019; WEF, 2020). Governos dependem da experiência e de modelos pré-desenvolvidos pelos provedores, mas frequentemente carecem das habilidades necessárias para compreender e rastrear a lógica das decisões automatizadas, o que dificulta determinar o “custo-be-

nefício” real e avaliar como esses produtos complexos desempenham na prática (Berryhill et al., 2019; WEF, 2020).

Desafios na contratação: a assimetria de informações, sobretudo pela falta de domínio técnico por parte dos gestores públicos, dificulta a escolha da ferramenta de IA que melhor se adequa aos problemas específicos da rede de ensino. A avaliação do desempenho real e a compreensão dos riscos das ferramentas (por exemplo, vazamentos de dados de estudantes), o cálculo do custo-benefício de cada solução e mesmo a dificuldade de monitoramento e controle da IA durante a execução do contrato são dificuldades das redes de ensino, relacionadas à assimetria de informações em relação às edtechs. A capacidade institucional das redes e a qualificação dos gestores são fundamentais para garantir editais, contratos e sistemas de acompanhamento adequados.

Impactos no sistema educacional: desconhecer os detalhes das tecnologias adotadas, sem compreendê-las de fato, tratando-as apenas como solução administrativa ou como ferramenta técnica, pode acarretar prejuízos pedagógicos e até mesmo jurídicos. Por exemplo, os sistemas de reconhecimento facial em escolas, quando contratados sem o devido escrutínio técnico e cuidado com a privacidade, podem expor crianças e adolescentes (InternetLab, 2025), constranger professores e levar à perda de oportunidades de conexão e de engajamen-

to entre educadores e alunos (CGI.br, 2025). Além disso, a assimetria de informações pode levar o sistema de ensino a acabar comprando o famoso “gato por lebre”, resultando em gastos sem efetividade. Por exemplo, há soluções apresentadas como IA, mas que operam apenas como automações convencionais. As salvaguardas tornam explícito o funcionamento do sistema, seus limites e as responsabilidades envolvidas, garantindo um uso seguro e alinhado ao propósito pedagógico (OCDE, 2025).

3. Lock-in tecnológico

O que é: o lock-in tecnológico, ou dependência de fornecedor, ocorre quando a administração pública se torna excessivamente dependente da tecnologia, dos formatos de dados ou da infraestrutura proprietária de um fornecedor específico, tornando o custo ou a dificuldade de mudar para outra solução proibitivos. Pode ocorrer por meio de acordos de licenciamento restritivos que impedem o compartilhamento de dados necessários com outros desenvolvedores, ou pela

adoção de plataformas cujos algoritmos são “caixas-pretas”, inacessíveis à auditoria externa (Berryhill et al., 2019; WEF, 2020; OECD, 2025).

Desafios na contratação: entre eles, garantir que a compra da solução não leve a um “esvaziamento” (hollowing-out) das competências governamentais, como, por exemplo, demandar ações frequentes do fornecedor, sem que o sistema educacional consiga utilizar a solução com independência (WEF, 2020; OECD, 2025). Além disso, o sistema público deve permanecer no domínio de sua autonomia estratégica, com condições de migrar para outro fornecedor de tecnologia, caso avalie necessário (WEF, 2020; OECD, 2025).

“Quando vamos ver, não tem IA nenhuma. É automação vendida como IA.”

Gestora pública de Secretaria
Municipal de Educação

Impactos no sistema educacional: quando as empresas de tecnologia passam a moldar tanto os problemas quanto as soluções educacionais, elas se tornam parte da própria infraestrutura de governança da educação, retirando do Estado e das escolas o papel protagonista na definição das estratégias pedagógicas, levando à perda de autonomia institucional e à sustentabilidade das políticas educacionais, tornando os sistemas dependentes de fontes proprietárias únicas (Unesco, 2025; CGI.br, 2025). A dependência de sistemas proprietários extrapola a questão da migração para outro fornecedor, abrangendo também a dificuldade em obter explicações claras, o que é essencial para manter a confiança pública e o controle democrático sobre os algoritmos (WEF, 2020; OECD, 2025). Além disso, o controle exclusivo dos dados por empresas dificulta o cumprimento de normas como a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, pois o poder público pode não ter os meios técnicos para garantir que o fornecedor respeite a privacidade dos estudantes ou permita o exercício de direitos, como o acesso ou a exclusão de dados, o que gera insegurança jurídica (WEF, 2020; InternetLab, 2025).

“Os contratos não trazem esses parâmetros de treinamento ou potenciais falhas. Isso não deve estar claro nem para os usuários.”

Gestora pública de Secretaria
Estadual de Educação

3.3 O que precisa ser feito para mudar o cenário?

A IA é uma tecnologia complexa, dinâmica e pouco transparente. Para uso efetivo e seguro, **soluções de IA exigem mecanismos adicionais de confiança, e as redes ainda estão aprendendo como funcionam, como supervisioná-las, quando intervir e como evitar o uso acrítico.** Salvaguardas para o uso de IA têm sido adotadas apenas marginalmente, apesar de serem fundamentais para garantir transparência, explicabilidade, supervisão humana e segurança jurídica.

Para superar o modelo de “adoção invisível”, **é preciso transitar para uma adoção consciente, governada e pedagógica**, apoiada por um processo de aprendizado institucional. É preciso, portanto, **reconhecer a IA como objeto contratual distinto e criar modelos próprios de contratação pública de inovação** em educação que permitam a adoção intencional e segura e, ao mesmo tempo, promovam o aprendizado institucional e o aprimoramento contínuo das políticas educacionais (WEF, 2024).

Na parte II deste guia, vamos efetivamente orientar quanto às principais salvaguardas a serem adotadas, o que fazer e os cuidados a tomar ao contratar.

A diretriz canadense sobre tomada de **decisão automatizada**

É considerada o primeiro marco regulatório do mundo a estabelecer referências para a automação responsável por IA no setor público. A diretriz adota uma abordagem baseada em risco para garantir que as decisões automatizadas que afetam os cidadãos sejam transparentes, responsáveis, legais e justas.

O principal instrumento da diretriz é a Avaliação de Impacto Algorítmico (AIA), um questionário digital obrigatório que os líderes das agências devem preencher antes de implementar ou modificar significativamente um sistema de decisão automatizado, avaliando o impacto desse novo sistema nos direitos, na saúde, no bem-estar e nos interesses econômicos dos indivíduos e das comunidades, bem como na sustentabilidade do ecossistema.

Ao final da avaliação, é gerada uma pontuação de risco em uma escala de 1 a 4, que define o nível de governança e monitoramento exigido para a solução, sendo 1 para decisões com impactos breves e reversíveis e 4 para decisões que levam a impactos irreversíveis, perpétuos e significativos. Com base nessa classificação, a diretriz prescreve exigências proporcionais, como a necessidade de revisão por pares, notificação pública sobre o uso do sistema e a garantia de envolvimento humano (human-in-the-loop) no processo decisório.

A diretriz também estabelece requisitos detalhados de explicabilidade, diferenciados pelo nível de risco, para que os cidadãos compreendam o raciocínio subjacente a uma decisão automatizada. Além disso, as organizações governamentais são obrigadas a fornecer opções claras de recurso e de apelação para que os cidadãos contestem as decisões e a treinar as equipes gestoras para que compreendam e supervisionem os sistemas de forma eficaz.

Para sustentar essa política, o governo canadense construiu um ecossistema de apoio que inclui uma lista de fornecedores pré-aprovados que demonstraram competência técnica e ética em IA, bem como a criação de uma Academia Digital para a alfabetização em dados e IA destinada a servidores públicos de todos os níveis.

A abordagem canadense tem influenciado marcos internacionais, servindo de base para guias de compras públicas do Fórum Econômico Mundial e sendo adaptada por outros países.

Fontes: Berryhill et al., 2019; WEF, 2020; OECD, 2025.

Quadro 6 – A Diretriz Canadense sobre Tomada de Decisão Automatizada

4. BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS: OS CASOS DO REINO UNIDO E DO CHILE

Alguns países vêm experimentando novos marcos contratuais para lidar com IA na educação. Essas experiências mostram que é possível inovar com segurança quando o foco está na explicabilidade, na transparência e na aprendizagem institucional. A seguir, destacamos as experiências do Reino Unido e do Chile.

Reino Unido

O governo tem financiado ciclos de desenvolvimento e testes em vez de contratar produtos prontos. Cada etapa de desenvolvimento precisa demonstrar governança de dados, explicabilidade e impacto antes de avançar (go/no-go). A inovação é supervisionada pelo poder público e fomenta aprendizado institucional.

A experiência do Reino Unido com IA no sistema educacional destaca-se por uma transição estratégica da mera aquisição de ferramentas para um modelo de governança ativa e de aprendizado institucional. Em vez de comprar produtos de prateleira, o governo britânico optou por financiar ciclos de desenvolvimento e testes iterativos, garantindo que a inovação seja segura, ética e pedagogicamente relevante.

Com o Pre-Commercial Procurement (PCP), o Reino Unido não busca uma solução pronta imediata, mas financia pesquisas e desenvolvimentos que o mercado ainda não oferece, envolvendo ciclos de prototipagem e testes. Cada etapa possui critérios de “go/no-go”, exigindo que o fornecedor demonstre governança de dados, explicabilidade e impacto pedagógico antes de receber novos aportes para prosseguir. Isso envolve a apresentação de detalhamentos técnicos, a avaliação de riscos sociais e a elaboração de um plano para explicar os resultados ao usuário. Por fim, para garantir a qualidade do treinamento dos modelos, o Departamento de Educação consolidou uma “loja de conteúdo” com currículos, planos de aula e avaliações anonimizadas, permitindo que as IAs sejam treinadas com dados factualmente precisos e alinhados à cultura local.

O Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills – Ofsted, órgão supervisor da qualidade educacional no Reino Unido, também estabeleceu um framework de salvaguardas para responder ao uso crescente de IA em correções e no monitoramento escolar (Gov.UK, 2024). A abordagem baseia-se na supervisão humana, na explicabilidade, na proporcionalidade do uso da IA em relação ao impacto que pode gerar e na reversibilidade, permitindo que as decisões sejam contestadas e anuladas por usuários humanos, se necessário.

Para evitar a dependência tecnológica (lock-in), o Reino Unido também investe em padrões técnicos que assegurem a comunicação entre sistemas, incentivando a adoção de padrões pelas edtechs que se integrem aos sistemas de gestão escolar existentes (Chin et al., 2025).

A OECD (2025) descreve essa prática britânica como “governar com IA”, em vez de apenas reagir a ela. Ao adotar o modelo de “compra como aprendizado” e exigir transparência algorítmica por meio do Algorithmic Transparency Recording Standard (ATRS), o Reino Unido transformou o que poderia ter sido uma ameaça à integridade escolar em um processo auditável e transparente.

Chile

Exige que cada licitação contenha um anexo de Inteligência Artificial obrigatório, com a descrição do modelo, a fonte de dados, o grau de autonomia, as métricas e o plano de reversibilidade. Utilizam o contrato como um instrumento técnico e de governança.

O Chile é considerado outro caso exemplar na orientação para a contratação pública de IA devido à sua abordagem proativa, integrada e focada em salvaguardas éticas, consolidada por meio de diretrizes claras e de instrumentos contratuais inovadores. Por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação, o governo chileno publicou, em 2023, as “Diretrizes para o uso de ferramentas de inteligência artificial no setor público” (Chile, 2023). O documento estabelece uma orientação central para que a administração pública assuma um papel proativo e responsável na adoção da tecnologia, focando em:

- **IA centrada nas pessoas:** avaliar se a IA é, de fato, a solução mais adequada para a necessidade cidadã e garantir a não discriminação
- **Transparência e explicabilidade:** obrigatoriedade de informar aos cidadãos sobre o uso de IA e de explicar a lógica dos processos de tomada de decisão que afetem direitos fundamentais
- **Privacidade:** conformidade estrita com a proteção de dados pessoais, proibindo a inserção de dados sensíveis em IAs generativas não oficialmente contratadas

O Chile também desenvolve o projeto “Algoritmos Éticos”, uma parceria entre a ChileCompra (órgão central de compras), a Universidade Adolfo Ibáñez e o BID Lab, iniciativa que resultou em modelos de editais padronizados, introduzindo cláusulas e templates específicos para a compra de projetos de IA, e requisitos éticos contratuais, que exigem explicitamente dos fornecedores transparência, privacidade, não discriminação e explicabilidade, garantindo que o uso da IA seja responsável desde a fase de licitação (OECD, 2025).

O Inventário Público de Algoritmos, um repositório central e pesquisável de algoritmos públicos para permitir o escrutínio da sociedade e de órgãos de controle, é outra iniciativa de transparência proativa, assim como o Conselho para a Transparência, que atua ativamente emitindo recomendações para melhorar a transparência algorítmica (OECD, 2025).

A estratégia chilena também se destaca pela coordenação entre diferentes esferas governamentais. A Estratégia Nacional de IA do Chile define atores responsáveis vinculados a cada compromisso específico. Além disso, o país fomenta uma Rede de Inovadores Públicos, conectando mais de 30 mil servidores para a aprendizagem coletiva e a experimentação com IA. Por fim, a própria ChileCompra utiliza IA para monitorar seu Observatório de Contratação Pública, analisando dados de compras para detectar irregularidades e melhorar a conformidade, o que serve como um caso de uso de “IA para melhorar a governança” dentro do próprio setor de compras (OECD, 2025).





Parte II

5. GUIA PRÁTICO DE CONTRATAÇÃO DE IA

O processo de compra pública tem o poder de materializar o potencial da tecnologia, transformando-a em realidade concreta, pois é aí que são definidas as necessidades da organização, o que comprar, com quais critérios selecionar e como a solução será implementada e acompanhada (Open Contracting Partnership, 2026). Se bem conduzido, pode gerar o valor pedagógico esperado e alavancar a educação pública nos municípios e nos estados brasileiros. O contrário também é verdade. Um processo mal conduzido pode levar ao desperdício de recurso público, à hipervigilância, à violação de privacidade, à desorientação e até mesmo a consequências jurídicas para o poder público. Neste capítulo, vamos te ajudar a navegar por esse processo com segurança.

5.1 Os pilares da boa jornada de compra pública de IA: recomendações práticas

A experiência internacional e a literatura sobre o tema apontam três pilares interdependentes para uma boa jornada de contratação de IA na educação pública:

1. A **governança algorítmica**, como alicerce ético e operacional que, por meio de salvaguardas de transparência, supervisão humana, corresponsabilidade, auditabilidade e privacidade, garante que a IA seja adotada de forma consciente e alinhada ao interesse público;
2. O **contrato público**, que não deve ser tratado como mero documento burocrático, mas como o principal instrumento para operacionalizar essa governança,

definindo finalidades pedagógicas, responsabilidades, critérios de acompanhamento e mecanismos de correção;

3. A **formação e cultura institucional**: de nada adianta um bom contrato se a rede não tiver capacidade de reconhecer, questionar e supervisionar ativamente o que foi contratado.

Os três pilares se sustentam mutuamente e é sobre cada um deles que esta seção se debruça.

5.1.1 Governança algorítmica: salvaguardas da intenção à prática

A governança antes, durante e após a contratação de uma solução de IA não é apenas uma etapa administrativa, mas o **alicerce que garante que a IA na educação seja ética, consciente, segura e alinhada ao interesse público**. A **governança algorítmica envolve um conjunto de regras, processos, mecanismos institucionais e salvaguardas que asseguram, por meio da contratação, a operação ética, transparente e responsável da solução de IA**.

O ponto central da governança algorítmica são as salvaguardas que devem guiar desde a elaboração do edital até o contrato e sua gestão, após a solução implementada:

Governança **algorítmica**

- **Transparência e explicabilidade**
o funcionamento do algoritmo deve ser documentado e compreensível.
- **Supervisão humana contínua**
gestores e professores precisam estar capacitados e manter o poder de decisão e de interpretação finais.
- **Corresponsabilidade**
quem responde pelos erros, pelos vieses e pelas decisões automatizadas.
- **Auditabilidade**
resultados e métricas precisam ser rastreáveis e verificáveis.
- **Privacidade e segurança dos dados**
o uso da IA deve garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais.

Fontes: Berryhill et al., 2019; WEF, 2020; ITU, 2022; EC, 2022; US DoE, 2023; Gov.UK, 2024; WEF, 2024; Unesco, 2019b, 2024, 2025; OECD, 2025, 2026.

Há dois níveis complementares de transparência e explicação:

- **Técnico-operacional:** voltado a auditores e especialistas, abordando o tipo de modelo, os dados utilizados, as métricas de acurácia e os vieses identificados. Inclui o acesso de auditores à documentação técnica do modelo, métricas, histórico de versões, entre outros, e o acesso operacional por gestores das redes, incluindo informações sobre comportamento esperado, riscos, limites e orientações de uso.
- **Pedagógico-formativo:** voltado a professores e estudantes, apoiando a interpretação crítica dos resultados e orientando ações pedagógicas. Professores precisam compreender como e por que o sistema chega às suas conclusões, mantendo seu papel de mediador e de crítico. É um processo formativo: ao compreender a lógica dos algoritmos, os educadores ampliam sua capacidade de mediação e sua confiança no uso responsável da tecnologia. Alunos, por sua vez, devem ter acesso à explicação pedagógica dos resultados gerados pela IA, o que lhes permite interpretá-los, validá-los e até mesmo desconfiar deles.

Transparência e Explicabilidade

Soluções de IA serão usadas com confiança quando seu funcionamento for compreensível para quem as usa, revisa e depende dos resultados. Quando o contrato não descreve o comportamento da IA, os gestores e professores atuam sem clareza sobre o que a tecnologia realmente está fazendo.

Transparência, na governança algorítmica, é a disponibilização de informações essenciais sobre o comportamento da IA, seus limites e seu desempenho, mostrando como o sistema opera. A explicabilidade, por sua vez, revela o “porquê” de um resultado específico ter sido gerado, fornecendo justificativas interpretáveis por humanos para uma decisão ou recomendação automatizada.

É fundamental que as instituições não aceitem sistemas de “caixa-preta” sem salvaguardas, exigindo rastreabilidade dos dados e dos processos de decisão (Berryhill et al., 2019). No setor público, transparência significa, inclusive, tornar os algoritmos acessíveis ao escrutínio externo (OECD, 2025; US DoE, 2023). A **Figura 3** mostra o que deve ser transparente e explicado e como os gestores podem salvaguardar essas premissas por meio de editais e contratos.

Ainda assim, nem tudo será totalmente transparente. Por exemplo, componentes protegidos por propriedade intelectual, elementos que possam comprometer a segurança e a privacidade ou informações que permitiriam manipular o sistema não podem ou não devem estar totalmente abertos (OECD, 2025).

Figura 3 - O que deve ser transparente e explicado

Como o modelo opera

tipo de modelo, lógica geral e objetivos da inferência

- Incluir no edital a necessidade do fornecedor apresentar documentação sobre como o sistema chega a suas conclusões, a intencionalidade pedagógica por trás, a forma de aprendizado de máquina, os dados de treinamento utilizados e as variáveis mais influentes no modelo.
- Se for o caso, prever contratualmente o direito da administração pública ou de auditores independentes de acessar o código-fonte e realizar testes de estresse contra vieses e vulnerabilidades.
- Assegurar que o contrato não se encerre na entrega do sistema, mas abranja o acompanhamento contínuo da validade e da transparência de suas conclusões.

Quais dados utiliza

fontes, critérios de seleção e limitações de cobertura

- Demandar do fornecedor transparência sobre as fontes, os critérios de seleção e os tipos de dados de treinamento, incluindo a proveniência dos registros e a identificação de quem os coletou, verificando se houve conformidade com a legislação de privacidade vigente e se o consentimento informado foi obtido quando dados pessoais foram utilizados.
- Compreender quais as limitações do sistema sobre cobertura de dados, como por exemplo, falta de contextualização regional ou diversidade nos conjuntos de dados utilizados para treinar o modelo.

Como performa

métricas, vieses conhecidos, riscos e limites

- Demandar do fornecedor métricas tais como acurácia e taxa de erro das respostas, acompanhadas de resumos em linguagem simples (model cards) que descreva as limitações do sistema, o potencial de geração de respostas incorretas ou fabricadas (“alucinações”) e as estratégias para mitigação de danos.
- Estabelecer em edital métricas mínimas de desempenho como critério de habilitação, prever testes periódicos de adequação e acurácia ao longo da vigência contratual, e definir junto ao fornecedor a frequência de atualização do modelo com novos dados, se for o caso.
- Assegurar contratualmente o acesso a painéis de observabilidade e a produção de logs de IA, ou seja, registros cronológicos detalhados que documentem as interações com o sistema, incluindo os dados inseridos, as respostas geradas, os metadados de acesso e eventuais erros ou interrupções.

Quando não deve ser usada

cenários de falha ou baixa confiabilidade

- O fornecedor deve explicitar as limitações do modelo e os cenários de falha conhecidos — como propensão a “alucinações” ou baixa confiabilidade em determinados tipos de tarefa — e desenvolver mecanismos que previnam danos, assim como protocolos de mitigação no caso de danos imprevisíveis.
- Cabe aos gestores vedar o uso da solução em decisões de alto impacto que necessitem de mediação humana — como avaliações com consequências sobre progressão, certificação ou exclusão de estudantes — ou que possam suprimir o raciocínio independente dos alunos.

Quando está atuando

clareza para professores e gestores sobre o papel da IA em cada processo

- O contrato pode exigir que todo conteúdo gerado automaticamente seja claramente rotulado, distinguindo no painel de controle o que foi atribuído pelo professor daquilo que foi sugerido pelo algoritmo.

Fontes: Berryhill et al., 2019; WEF, 2020; EC, 2022; US DoE, 2023; Unesco, 2024, 2025; OECD, 2025, 2026.

Supervisão Humana

A supervisão humana contínua (“human-in-the-loop”) assegura que nenhuma decisão pedagógica seja delegada ao algoritmo. Nesse sentido, a avaliação das propostas de soluções de IA no processo de compra deve, sempre que possível, envolver não apenas técnicos de TI, mas também especialistas em ética, direito e pedagogia. Quando a rede não dispõe desses perfis internamente, é recomendável buscar apoio externo pontual, como consultorias especializadas, universidades ou parceiros institucionais, para garantir que a tecnologia esteja alinhada aos valores educacionais e aos direitos fundamentais. Quanto maior a autonomia do sistema, maior deve ser o controle humano qualificado antes, durante e depois da solução ter sido adquirida e implementada.

“Supervisão humana seria a minha principal resposta (...) pensar que o contrato pode constituir uma cláusula de governança de você ter um board que vai ter representante do contratante, do contratado, gente da comunidade escolar, do terceiro setor que vai falar o seguinte: ‘nós vamos, todo mês dar uma olhada nas decisões, nos outputs, nos resultados que IA produziu.’”

Representante da Advocacia Pública

Além disso, a contratação deve prever a transferência de conhecimento e treinamento para que os gestores possam auditar e contestar resultados de forma independente, verificando se o sis-

tema, de fato, está contribuindo para os objetivos de aprendizagem esperados (EU, 2022; WEF, 2020). Professores e gestores precisam, portanto, compreender como a solução de IA “pensa”, quais são seus limites e como interpretar seus resultados.

Corresponsabilidade

A governança algorítmica depende da definição de responsabilidades técnicas, institucionais e pedagógicas, ou seja, da **clareza sobre quem responde pelo quê em cada fase do ciclo de uso da IA e sobre quando algo dá errado** (Unesco, 2019b). A responsabilidade compartilhada entre diferentes atores, cada um com papéis específicos, visa garantir que a tecnologia seja ética, segura e pedagogicamente eficaz. Tais responsabilidades devem ser garantidas desde o contrato até a gestão contratual no dia a dia do uso da solução de IA. A seguir, as principais atribuições de cada parte:

Corresponsabilidade em soluções de IA

Responsabilidade Técnica: os fornecedores devem garantir a integridade ética e técnica dos sistemas, assegurando a proteção de dados, a transparência por meio de documentação acessível e o suporte contínuo fundamentado em evidências educacionais.

Responsabilidades Institucionais: as redes de ensino devem estabelecer a governança ética, pedagógica e legal das contratações, garantindo infraestrutura equitativa, monitoramento de riscos e formação continuada para assegurar a soberania dos dados e a segurança da comunidade escolar.

Responsabilidades Pedagógicas: os educadores devem exercer o julgamento pedagógico final sobre os resultados da IA, preservando o vínculo humano e capacitando os estudantes para um uso crítico, seguro e autônomo da tecnologia.

Responsabilidades TÉCNICAS dos fornecedores (Desenvolvedores e Empresas):

- Garantir a qualidade técnica e a concepção ética dos modelos e dos dados
- Assegurar a segurança e a proteção de dados, bem como as atualizações e correções, garantindo a adesão às leis de privacidade, utilizando criptografia e anonimização e coletando apenas o mínimo de dados necessário, com consentimento informado
- Disponibilizar documentação acessível e contextualizada, detalhando as fontes de dados, a lógica dos algoritmos, as métricas, as limitações do sistema e o potencial de gerar erros ou “alucinações”
- Ofertar formações sobre o uso crítico da IA, transferindo conhecimento às redes de ensino e oferecendo suporte técnico e pedagógico contínuo
- Garantir a explicabilidade na própria plataforma e comprovar que os métodos utilizados se baseiam em evidências educacionais e não apenas em lógicas de mercado ou de eficiência técnica
- Apoiar rotinas de auditoria e de melhoria contínua.

Em soluções de IA, o fornecedor pode ser simultaneamente o desenvolvedor do modelo e a empresa que o aplica ao contexto educacional. Quando, porém, a empresa (edtech) utiliza um modelo de IA de base desenvolvido por terceiros (como os grandes modelos de linguagem do mercado), cabe a ela garantir que a solução como um todo, inclusive o modelo subjacente, atenda aos requisitos técnicos, éticos e pedagógicos exigidos pela contratação.

Responsabilidades INSTITUCIONAIS das redes de ensino (Governos e Gestores):

- Assegurar a aderência ética, pedagógica e legal, definindo as devidas salvaguardas no ato do contrato e monitorando seu cumprimento
- Definir diretrizes de uso e critérios de supervisão humana, bem como criar equipes interdisciplinares para o acompanhamento da solução

- Monitorar riscos, criar protocolos de revisão de resultados, estabelecer critérios de prestação de contas e definir mecanismos de auditoria para os algoritmos
- Estabelecer uma cultura de aprendizado institucional, em que o uso da IA gera novos critérios de governança
- Garantir o acesso equitativo à conectividade e aos dispositivos, evitando que a IA aprofunde a exclusão digital entre estudantes e escolas
- Promover a formação continuada de professores e servidores em letramento algorítmico e em segurança digital

Responsabilidades PEDAGÓGICAS dos educadores:

- Interpretar e validar os resultados, exercitando o julgamento pedagógico final. Isso implica monitorar as interações dos alunos com a IA e intervir quando houver inconsistência, com autonomia para anular ou corrigir decisões automatizadas (como notas ou recomendações de estudo) quando estas não forem pedagogicamente adequadas, bem como contextualizar as recomendações quando for o caso
- Educar os estudantes para o uso seguro da IA, ensinando-os a verificar a veracidade das informações e a evitar a dependência excessiva ou a “preguiça cognitiva”
- Garantir que a IA seja uma assistente e não substitua o vínculo humano, o acolhimento e a sensibilidade necessários para compreender o contexto social e emocional de cada aluno
- Atuar como co-criadores, contribuindo com sua experiência prática para que os desenvolvedores criem ferramentas que atendam às necessidades reais da sala de aula.

Fontes: ITU, 2022; US DoE, 2023; Gov.UK, 2024; WEF, 2024; OECD, 2025; JCQ, 2025.

Auditabilidade

A auditabilidade é a capacidade de examinar e verificar as ações de um sistema para garantir que ele seja ético e transparente. Deve permitir a reconstrução do processo de tomada de decisão e garantir que ela possa ser rastreada, verificada e contestada. A literatura destaca quatro tipos de auditorias em soluções de IA.

Rastreabilidade completa:

O que é: envolve documentar como o modelo foi treinado, quais fontes de dados foram utilizadas e como o sistema processa as informações para obter um resultado.

Como fazer: implica a manutenção de registros detalhados do ciclo de vida completo dos dados e das decisões, tais como registros de entradas, saídas e transformações de dados, logs do modelo e das versões e histórico de atualizações e ajustes.

Finalidade: permitir a identificação e correção retroativa de erros ou vieses, além de possibilitar a atribuição clara de responsabilidade.

Auditorias técnicas:

O que é: foca na robustez, na segurança e na integridade do sistema. Envolve o exame rigoroso em busca de fragilidades, como injustiças algorítmicas ou insegurança cibernética.

Como fazer: implica realizar testes de vieses e de impactos em diferentes grupos e simular cenários adversos, como, por exemplo, a proteção de dados sensíveis de estudantes.

Finalidade: avaliar a robustez, a sensibilidade e a consistência da solução de IA.

Auditorias pedagógicas:

O que é: a eficácia técnica não garante a eficácia educacional. Por isso, é necessária a validação da adequação ética e pedagógica da solução de IA, com supervisão humana, para garantir que materiais didáticos ou feedbacks gerados sejam factualmente precisos e não promovam conteúdos distorcidos ou inadequados.

Como fazer: implica verificar se o sistema está alinhado à visão de aprendizagem da instituição e aos objetivos do currículo nacional (BNCC), comparando os resultados do algoritmo com o julgamento profissional, identificando padrões incoerentes ou atípicos e verificando a coerência com os objetivos educacionais.

Finalidade: avaliar se a IA, de fato, amplia as capacidades dos alunos e atende aos objetivos educacionais.

Explicação pós-fato e contestabilidade:

O que é: a auditabilidade também exige que, após uma decisão ser tomada, ela possa ser explicada e, se necessário, revertida por humanos.

Como fazer: envolve o uso de ferramentas de visualização que mostrem o “caminho de decisão” do agente de IA (ex.: qual prompt foi acionado ou qual falha de compreensão do aluno o sistema identificou), bem como apresentar justificativas para decisões específicas e relatórios de incidentes que permitam que estudantes e famílias tenham opções de recurso para contestar decisões automatizadas (como notas ou seleções). Envolve ainda os registros de correção.

Finalidade: permitir que decisões, sobretudo as de maior impacto, sejam contestadas e, se necessário, revertidas.

Privacidade e Segurança de Dados

A privacidade e a segurança de dados constituem aspectos fundamentais a serem garantidos pelo fornecedor e verificados pelas redes de ensino, para evitar a exploração comercial e a vigilância indevida, sobretudo quando se trata de dados de crianças e adolescentes. Tanto o edital quanto o contrato devem prever o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), entre outros normativos pertinentes. A segurança da informação na IA educacional deve ser encarada como uma responsabilidade compartilhada entre governos (regulação), fornecedores (segurança nativa) e escolas (monitoramento humano).

Alguns princípios para salvaguardar a privacidade e segurança de dados envolvem:

- **Restrição de coleta:** coletar apenas as informações estritamente necessárias para a finalidade pedagógica específica. Por exemplo, um tutor de IA pode rastrear o progresso de aprendizagem, mas não deve coletar dados sobre a renda familiar ou dados biométricos se forem desnecessários ou prescindíveis.
- **Limitação de finalidade:** os dados coletados para fins educacionais não devem ser utilizados por terceiros para fins distintos, como publicidade ou perfilamento comportamental.
- **Consentimento informado e qualificado:** é essencial garantir o consentimento explícito dos pais ou responsáveis, especialmente em contextos em que os menores não têm capacidade jurídica para decidir sobre seus dados.
- **Medidas de proteção:** adotar salvaguardas robustas para garantir a integridade e a confidencialidade de dados sensíveis (tais como notas e frequência), como a criptografia durante o trânsito e o armazenamento e

a pseudonimização, para que os registros de aprendizagem não permitam a reidentificação direta do estudante sem autorização prévia. Ou ainda, o controle de acesso baseado em perfis, limitando a visibilidade das informações brutas conforme a função. Inclui ainda medidas de segurança nas infraestruturas de armazenamento de dados.

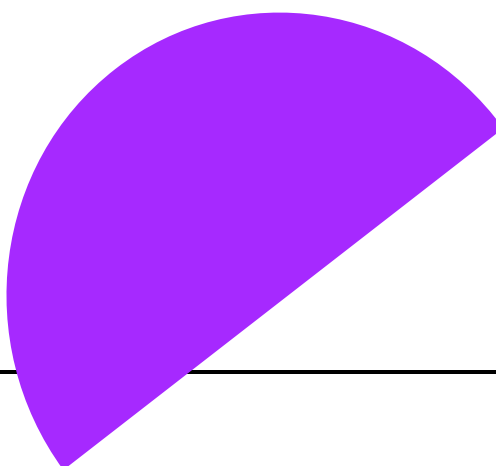
- **Políticas de Retenção e Exclusão:** após o encerramento do vínculo escolar, os dados gerados ou não utilizados devem ser excluídos definitivamente. Algumas normas sugerem a exclusão automática de dados inutilizados após seis meses do término do ano letivo.

- **Reconhecimento Facial:** as tecnologias de reconhecimento facial apresentam riscos aumentados de hipervigilância e violação de privacidade. Tais tecnologias devem ser submetidas a um escrutínio muito mais rigoroso por parte das redes de ensino e seu valor pedagógico deve estar claramente explicitado.

- **Capacitação e Letramento:** a segurança também depende da literacia digital de professores e alunos, que devem ser treinados para reconhecer ameaças e manusear ferramentas digitais com segurança.

Fontes: Berryhill et al., 2019; Unesco, 2019b, 2024, 2025.

Além das salvaguardas, uma boa governança algorítmica depende também de **mecanismos institucionais** que garantam sua aplicação na prática.



Abordagem multissetorial e interdisciplinar:

As decisões de compra não devem ficar concentradas em um único departamento. A contratação deve ser conduzida por times multissetoriais e interdisciplinares, que reúnam profissionais de tecnologia, direito, ética, pedagogia e segurança da informação. Isso evita que o gestor precise avaliar sozinho complexidades técnicas que podem esconder riscos, como o vazamento de dados. Também é recomendável criar comitês ou núcleos de IA para formular diretrizes e coordenar as iniciativas de inovação da rede.

Supervisão humana garantida (human-in-the-loop):

A tecnologia deve atuar como suporte à decisão humana, nunca como substituto. Para isso, é preciso definir claramente as atribuições de cada envolvido e estabelecer um plano de supervisão, o que a literatura chama de human-in-the-loop. Sem essa definição, a responsabilidade se torna difusa e a segurança jurídica da rede fica fragilizada. Também é fundamental que professores possam anular ou corrigir decisões automatizadas quando necessário. Essa supervisão é distribuída entre os agentes: ao fornecedor cabe garantir a explicabilidade e a auditabilidade do sistema; à rede, criar as condições institucionais de monitoramento; e ao educador, exercer o julgamento pedagógico final.

Transparência e prestação de contas (accountability):

Os contratos devem exigir dos fornecedores documentação clara sobre como a solução funciona e quais dados utiliza. Além disso, devem prever como o poder público vai acompanhar o uso da ferramenta ao longo do tempo, por meio de avaliações de impacto algorítmico e verificações de privacidade, por exemplo.

Controle sobre o ciclo de vida e soberania:

Uma boa governança protege o poder público da dependência excessiva de um único fornecedor, o chamado *lock-in* tecnológico. Para isso, é preciso definir indicadores de desempenho pedagógico e realizar auditorias periódicas para avaliar se a ferramenta ainda gera valor real.

Isso inclui estabelecer critérios claros para descontinuar a solução caso ela apresente falhas ou perca sua eficácia.

5.1.2 O contrato como instrumento de governança

Mais do que um documento burocrático, o contrato deve ser compreendido como um instrumento de governança. Países que avançaram no uso seguro da IA adotaram uma prática comum: todo contrato deve conter um documento técnico de Inteligência Artificial obrigatório que descreve o funcionamento, os limites e as salvaguardas do sistema.

Um contrato de IA bem estruturado, que sirva à governança, deve responder a oito perguntas fundamentais (OECD, 2025):

- 1. Para quê?** Qual a finalidade pedagógica e o propósito da solução (ex.: apoiar a correção, gerar feedback, prever o risco de evasão)?
- 2. Com o quê?** Quais dados, bases e métodos de validação são utilizados?
- 3. Como?** Com base em quais métricas, logs e evidências serão registrados para rastreabilidade?
- 4. Para quem?** Quem supervisiona, com que autoridade e com que poder de revisão?
- 5. Com que segurança?** Como serão garantidas a proteção de dados, a privacidade e a mitigação de vieses?
- 6. Até quando?** Como a solução será mantida, atualizada e descontinuada com segurança, evitando dependência excessiva?
- 7. E se falhar?** Como serão implementadas a reversibilidade, a auditoria e a correção de decisões automatizadas?
- 8. Com que legado?** Como os dados públicos, os aprendizados e os modelos derivados retornam à rede?

5.1.3 Formação e cultura institucional: a alfabetização algorítmica

Para que a IA seja integrada de forma benéfica ao ensino, a eficácia de sua aplicação depende menos da sofisticação do código e mais da maturidade das instituições em compreender a lógica, os propósitos e os limites das ferramentas (US DoE, 2023; WEF, 2024; OECD, 2025). Nesse sentido, **a governança só se torna efetiva quando há uma capacidade técnica interna robusta. É fundamental avançar no letramento algorítmico de gestores e fiscais de contrato e, portanto, na capacidade institucional, para que possam reconhecer, questionar e supervisionar ativamente as soluções adquiridas.**

Um dos pilares desse amadurecimento é a formação de professores e gestores para que interpretem as saídas e os indicadores dos sistemas inteligentes como suporte ao julgamento pedagógico e nunca como substituto da decisão humana. Programas-piloto internacionais já demonstram que, ao receberem capacitação específica sobre o funcionamento dos modelos, o potencial de viés e a validação dos resultados, os educadores utilizam a tecnologia com maior autonomia e critério, mitigando o risco da “preguiça cognitiva” ou da terceirização acrítica da aprendizagem para a máquina (US DoE, 2023).

Além do uso em sala de aula, a inovação segura exige que a IA seja incorporada aos currículos de gestão pública, preparando lideranças que compreendam a modelagem, a governança de dados e os riscos éticos (WEF, 2024). Essa necessidade é urgente na realidade brasileira, onde o desafio central muitas vezes não é a ausência de tecnologia — visto que o país possui uma população ágil na adoção digital —, mas sim a escassez de capacidades institucionais e de rotinas públicas para avaliar criticamente contratos, termos de referência e políticas de privacidade no momento da compra.

O Brasil já apresenta avanços promissores, como as diretrizes do Plano Brasileiro de IA - PBIA e a criação de instâncias interministeriais voltadas à ética e governança digital. Experiências locais,

como as redes estaduais que implementam centros de inovação e disciplinas curriculares específicas sobre o tema, também sinalizam uma sensibilidade crescente. O desafio agora é transformar essa consciência dispersa em uma alfabetização algorítmica estruturada, consolidando programas contínuos de capacitação que promovam a participação humana e mobilizem equipes multidisciplinares, garantindo que a tecnologia atue em defesa dos direitos fundamentais e do desenvolvimento cognitivo dos estudantes.

São competências mínimas do letramento algorítmico:

1. Entender a lógica do modelo:

- Como o algoritmo aprende
- Por que ajusta respostas com novo dados
- Como combina padrões para gerar diagnósticos

2. Reconhecer limitações e incertezas:

- Resultados são probabilísticos, não definitivos
- Vieses podem vir dos dados ou do ambiente de uso
- Há erros difíceis de identificar (opacidade)

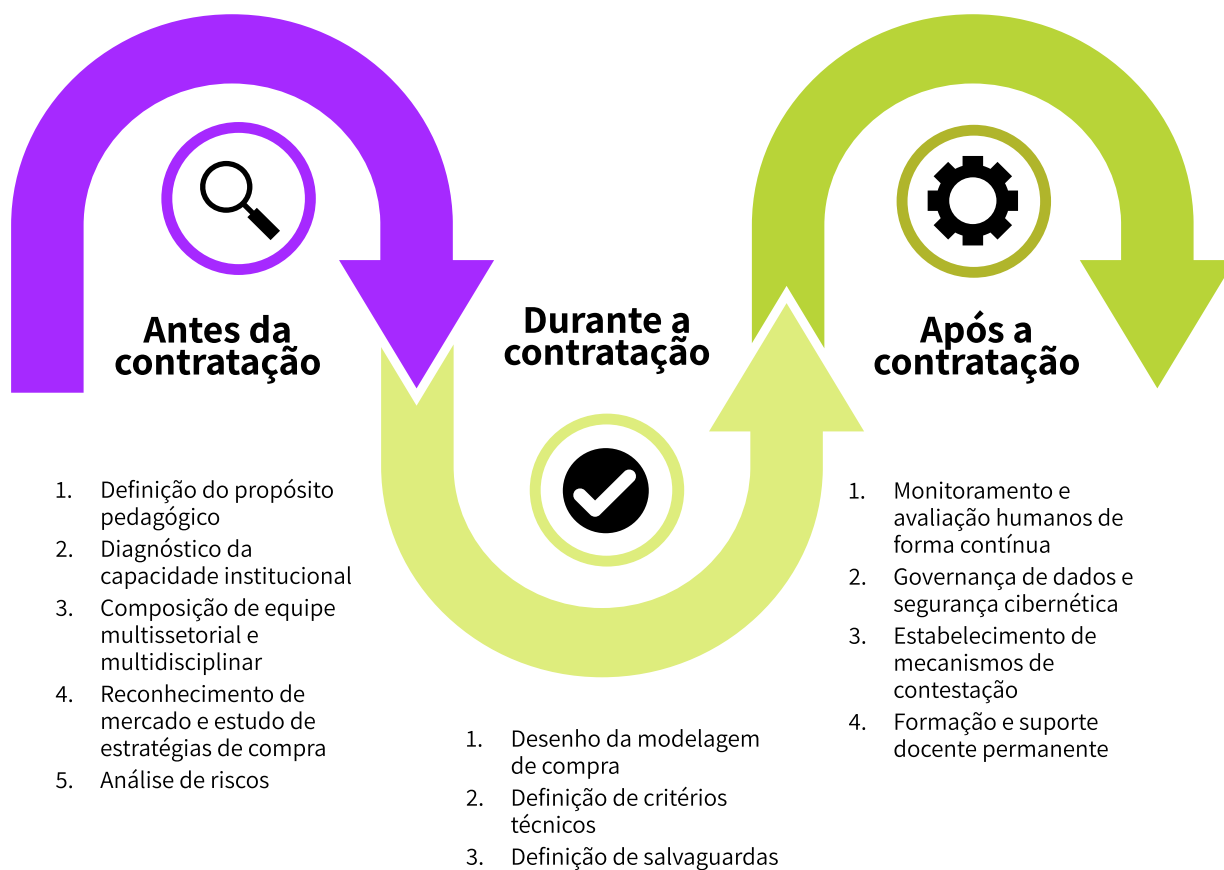
3. Interpretar resultados e identificar padrões atípicos:

- Quando um resultado não faz sentido pedagógico
- Quando o sistema extrapola ou alucina
- Quando há inconsistência entre o algoritmo e a prática educativa

5.2 Passo a passo: a jornada da contratação responsável de IA

A jornada da contratação envolve ações e medidas a serem adotadas antes, durante e após a contratação (**Figura 4**).

Figura 4 – Jornada da contratação de IA na educação



Fontes: US DoE, 2023; Gov.UK, 2024; OECD, 2025.

5.2.1 Antes da contratação

Preparação institucional

- **Definição do propósito pedagógico:**

antes de iniciar qualquer processo de contratação, a gestão deve identificar quais questões pedagógicas quer resolver, e como isso afeta a equidade (WEF, 2020). A IA deve ser um meio, não um fim. Uma boa referência para essa etapa são as três perguntas defendidas pela Unesco (2021): para quem, para quê e em que condições. Boas práticas não são apenas tecnicamente robustas; são politicamente e pedagogicamente conscientes.

- **Fortalecimento da confiança:**

desde o início, a rede deve deixar claro seu posicionamento: a IA contratada deve apoiar o trabalho docente e proteger a privacidade dos estudantes, nunca substituir professores (WEF, 2020). Esse alinhamento prévio evita resistências e orienta melhor a escolha da solução.

- **Diagnóstico e estruturação da capacidade institucional:**

antes de contratar, a rede precisa ter clareza sobre sua própria estrutura. Isso inclui avaliar o pessoal disponível, a necessidade de formação da equipe, os dados que a rede possui e a infraestrutura das escolas, seja de conexão e como hardware. Esse diagnóstico pode, inclusive, definir o tipo de solução mais adequada: redes com conectividade limitada, por exemplo, podem se beneficiar de modelos que funcionam offline.

- **Composição de equipe multissetorial e multidisciplinar:**

a análise das soluções disponíveis não deve ficar restrita à área de TI. Uma equipe que reúne profissionais das áreas jurídica, pedagógica e tecnológica reduz os chamados “pontos cegos”, riscos que passam despercebidos quando falta diversidade de olhares. Já nessa fase, investir em letramento algorítmico da equipe ajuda a qualificar as decisões ao longo de todo o processo.

Perguntas úteis a se fazer nessa fase são:

- **Qual problema ou desafio pedagógico específico queremos resolver com essa solução?** (ex. correção de avaliações, acompanhamento de aprendizagem, apoio ao professor, redução da evasão escolar)
- **Quais resultados esperamos** obter com a solução pretendida?
- **Nossa rede tem a estrutura mínima** para usar essa solução? (ex. infraestrutura tecnológica, equipe, tempo e rotina para o uso pedagógico)
- **O que falta para adquirirmos** a capacidade institucional necessária?
- **Quem poderia assumir a liderança** do processo e de que profissionais dispomos para compor uma equipe multidisciplinar e multissetorial?
- **Dispomos de letramento em IA** entre os principais atores envolvidos no processo?
- **Como vamos gerenciar as mudanças internas** necessárias e encorajar a adoção segura da IA?
- **Qual a situação atual dos dados na rede de ensino** e quanto isso deve ser considerado na estratégia de compra?

Fontes: WEF, 2020; CGI.br, 2025; Open Contracting Partnership, 2026.

Reconhecimento do mercado e modelos de compra

• Reconhecimento de mercado (tipos de solução):

a gestão deve buscar compreender os modelos de IA disponíveis e avaliá-los quanto à qualidade dos dados, aos riscos associados, à transparência, à explicabilidade, à adequação ao contexto local, às teorias de ensino nas quais se baseiam, entre outros aspectos. É importante buscar evidências empíricas de que a ferramenta, de fato, melhora a aprendizagem.

Sandbox Regulatório

É um espaço seguro e supervisionado para experimentação, que permite testar inovações tecnológicas em condições reais antes de sua implementação em larga escala. Combina a flexibilização de regras (suspensão ou relaxamento temporário de certas normas por um período determinado), o aprendizado institucional (sobre tecnologia, sensibilidade de dados, riscos éticos e impactos operacionais) e o teste em condições reais.

O ambiente de sandbox reconhece que a tecnologia pode falhar; portanto, tem como objetivo avaliar a viabilidade da tecnologia, mitigar erros e fornecer orientação para torná-la mais segura ao ser implementada em larga escala.

Fontes: Berryhill et al., 2019; OECD, 2025.

• Estudo de estratégias de compra e monitoramento (testar antes de escalar):

contratar IA como se fosse um software comum é um erro que fragiliza a proteção dos direitos e o valor educacional das soluções.

Sempre que possível, recomenda-se utilizar instrumentos, como o Sandbox Regulatório, para realizar pilotos controlados antes de uma implementação em larga escala. O Brasil já conta com essa iniciativa: lançado em março de 2026 pelo MEC em parceria com a AGU, o **Sandbox Regulatório de IA na Educação** oferece um ambiente supervisionado para que entidades públicas e privadas testem soluções antes de operá-las em escala (MEC/AGU, 2026). Também é preciso estudar estratégias de compra e de monitoramento, como, por exemplo, os acordos de nível de serviço, nos quais o pagamento está vinculado ao desempenho pedagógico efetivo da ferramenta. Outro caminho é pensar em modelos de aquisição baseados em desafios, em que o poder público foca na definição do problema e permite que o mercado proponha a melhor abordagem técnica, que será avaliada por uma equipe multissetorial e multidisciplinar (WEF, 2020).

Perguntas úteis a se fazer nessa fase são:

- **Como é o mercado do produto ou serviço almejado?**
- **Como podemos engajar potenciais fornecedores** para obter inputs e especificações que garantam o desenho de um processo de aquisição competitivo?
- **A IA é mesmo a solução mais adequada para atender às nossas necessidades?**
Que outras soluções convencionais podem existir com resultados próximos aos desejados, no nosso caso?
- **Como podemos testar com segurança nossos pressupostos**, abordagens e opções de ferramentas antes de lançar formalmente o processo de compra?

Fontes: WEF, 2020; Open Contracting Partnership, 2026.

Identificação de riscos, impactos e alinhamento institucional

- **Análise de riscos e impactos:**

antes da publicação do edital, convém realizar uma avaliação de potenciais impactos, envolvendo a identificação de usuários e comunidades afetadas, a análise de cenários de consequências não intencionais, as formas de mitigação e a definição clara de critérios de sucesso e de “critérios de falha” (danos que devem ser evitados) (WEF, 2020). Por exemplo, é preciso compreender como a IA pode ou não se adaptar à variabilidade dos alunos e dos contextos educacionais, incluindo a neurodiversidade e as origens culturais (US DoE, 2023). O rigor do escrutínio técnico e ético deve aumentar conforme o nível de impacto potencial sobre os estudantes e outros públicos afetados. Esse processo pode amadurecer na fase seguinte, mas é importante começar.

- **Alinhamento com as estratégias governamentais:**

consulte as Estratégias Nacionais de IA para garantir a conformidade com as metas de longo prazo. Utilize comunidades de “compras digitais” para compartilhar feedbacks sobre o desempenho dos fornecedores e evitar a repetição de erros contratuais (WEF, 2020). Também é importante ter clareza sobre as leis de privacidade e proteção de dados, bem como sobre os direitos educacionais que devem ser preservados (US DoE, 2023).

Perguntas úteis a se fazer nessa fase são:

- **Como a implementação de IA poderá impactar** os diferentes usuários do sistema e a comunidade?
- **De que estrutura de governança e de arcabouços legais** precisamos dispor para uma adoção responsável e ética da IA?

Fontes: WEF, 2020; Open Contracting Partnership, 2026.

5.2.2 Durante a contratação

Definição da modelagem da contratação e definição de critérios técnicos

- **Planejamento e desenho da modelagem de compra:**

nesta etapa, a contratação caminha para as definições mais técnicas e operacionais do processo de aquisição, envolvendo a consolidação das informações previamente levantadas em um Estudo Técnico Preliminar, a definição da modalidade de licitação, a elaboração de um Termo de Referência ou Edital e a definição do modelo econômico-financeiro da contratação, incluindo o valor estimado, as formas de remuneração, os reajustes e as garantias. Esta etapa também envolve a elaboração de minuta contratual, os critérios de habilitação das empresas e a elaboração de uma matriz de riscos. Os documentos jurídicos elaborados nessa fase devem refletir a legislação e os códigos de ética, os direitos humanos e a proteção de dados pertinentes, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros.

• Definição dos critérios técnicos:

nesta fase, também devem ser detalhados os critérios técnicos a serem exigidos na contratação, tais como o tipo de modelo a ser utilizado e o grau de inteligência/autonomia, as fontes de dados, os critérios de treinamento, os métodos de validação e as métricas de desempenho, a integridade e os mecanismos de mitigação de vieses e de limitações técnicas, e os treinamentos que o fornecedor deve oferecer à equipe, entre outros. Por exemplo, é possível estabelecer um vínculo entre o pagamento e o desempenho técnico e pedagógico efetivo.

Perguntas úteis a se fazer nessa fase são:

- **Como garantir uma solução com design inclusivo** e que reflita as diferentes necessidades?
- **Quais são os riscos e benefícios** envolvidos em cada modalidade?
- **O recurso disponível é realista em função da necessidade** de manutenção da ferramenta ao longo do tempo?
- **Quais capacidades de integração aos sistemas existentes** a solução de IA deve atender?
- **Os dados cobrem todos os segmentos** da população-alvo?
- **Como e por que os dados** foram coletados originalmente?
- **Onde a solução ficará hospedada?** Que medidas é necessário tomar em relação a isso?
- **Há alguma consideração ambiental** a ser feita?

Fontes: WEF, 2020; Open Contracting Partnership, 2026.

Definição das salvaguardas

Durante a contratação, é fundamental que todas as medidas de salvaguarda estejam adequadamente contempladas no termo de referência ou edital, no contrato e nos demais documentos técnicos que acompanham o processo de compra.

• Definição das medidas para garantir transparência e explicabilidade:

como já tratamos anteriormente, o edital deve exigir documentação técnica que detalhe as fontes de dados e a forma de treinamento, a lógica do algoritmo, a forma como ele chega às suas respostas e suas limitações. Também é importante exigir a rotulagem clara, de modo que o sistema informe ao usuário final (aluno ou professor) que está interagindo com uma IA e quais são os riscos de “alucinação” ou de erro.

• Definição das medidas de governança de dados e de privacidade de menores:

dado que o público é de crianças e adolescentes (categoria de máxima proteção), os contratos devem prever a obtenção de consentimento explícito dos pais ou responsáveis. É indispensável a realização e a publicação de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados e de Avaliações de Impacto Algorítmico antes e durante a implementação. O contrato deve definir que os dados pertencem à rede de ensino, garantindo o direito à portabilidade e a exclusão segura ao fim do vínculo, para evitar o lock-in tecnológico (dependência do fornecedor).

• Definição dos mecanismos de supervisão e preservação da agência humana:

o edital e o contrato devem garantir que o sistema não tome decisões de alto impacto (como aprovação, reprovação ou sanções disciplinares) de forma autônoma; o professor deve ter ferramentas para anular ou corrigir as sugestões da IA. A definição dos logs de IA, do painel de observabilidade e

dos prazos e condições de auditorias internas ou externas também precisa ser estabelecida aqui.

- **Equidade, inclusão e prevenção de vieses:**

é possível exigir do fornecedor comprovações de que o sistema foi testado contra discriminação algorítmica de raça, gênero, regionalismos e deficiências. É preciso verificar também se os modelos foram treinados com dados que reflitam a língua portuguesa e a realidade cultural brasileira, evitando a imposição de normas pedagógicas estrangeiras.

- **Definição de mecanismos de reversibilidade, encerramento e interoperabilidade:**

outra previsão fundamental é a possibilidade de extração de dados para eventual migração de solução no futuro, a exclusão segura dos dados após o fim do contrato, a garantia de continuidade e a prevenção de lock-in tecnológico, o que demanda interoperabilidade garantida por meio de APIs e padrões técnicos. Os editais devem incluir cláusulas que obriguem o uso de padrões abertos (protocolos e formatos de dados interoperáveis) e de termos de licenciamento sem royalties, garantindo que o governo possa migrar dados ou integrar o sistema a outras ferramentas no futuro. Por fim, também é importante prever um plano de saída e de reversibilidade contratual, estabelecendo condições para a descontinuação da solução caso ela apresente falhas sistêmicas, riscos éticos não mitigados ou perda de valor pedagógico.

Perguntas úteis a se fazer nessa fase são:

- **Temos clareza sobre os dados que serão usados e quem é responsável por eles?** (ex. Que dados a solução utiliza? Onde eles ficam armazenados? Quem pode acessá-los?)
- **Como o raciocínio da IA** será documentado?
- **Para quem e com que periodicidade** serão fornecidos os relatórios?
- **Quais são as políticas de anonimização, retenção e descarte?**
- **O edital e o contrato estão de acordo com a LGPD** e com outras legislações pertinentes?
- **Como a solução será acompanhada e supervisionada pela rede?** (ex. Quem validará os resultados? Como serão tratados inconsistências ou erros? Como a solução será integrada à rotina pedagógica?)
- **Quem revisa**, com que poder e em quais momentos?
- **Quais logs, eventos e métricas** estarão disponíveis?
- **Quais os prazos e condições** para auditorias internas ou externas?
- **O contrato garante a segurança da rede?** (ex. regras de uso e proteção de dados, possibilidade de auditoria)
- **Quais são as condições de saída ou de troca de fornecedor?** Como podemos proteger a rede contra o lock-in tecnológico e garantir estratégias de saída e de portabilidade de dados?
- **De quais medidas precisamos para garantir a proteção de dados**, a propriedade intelectual e o tratamento de informações sensíveis?
- **Quem fará o gerenciamento de risco e compliance?** Temos essa capacidade interna ou será necessário buscá-la?

Fontes: WEF, 2020; Open Contracting Partnership, 2026.

5.2.3 Após a contratação

Após a contratação de uma solução de IA, o trabalho das redes de ensino não se encerra; pelo contrário, inicia-se uma fase crítica de governança do ciclo de vida da tecnologia.

- **Monitoramento e avaliação pedagógica contínua:**

é importante realizar monitoramento contínuo para verificar se a IA está gerando aprendizado efetivo ou apenas uma “ilusão de desempenho” (efeito muleta), em que o aluno acerta a tarefa com ajuda, mas não retém o conhecimento, o que torna as atividades dos alunos mais restritas e procedimentais, em vez de promover o pensamento crítico. Também é preciso realizar auditorias pedagógicas para garantir que a solução permaneça alinhada aos objetivos da BNCC e ao currículo da rede.

- **Supervisão humana:**

é importante observar se, com o tempo, os professores vêm deixando de lado sua autonomia para ceder, de forma acrítica, às sugestões e aos resultados da IA. Caso esta terceirização esteja ocorrendo, é importante que haja uma revisão do desenho de implementação da ferramenta.

- **Governança de dados e segurança cibernética:**

devem ser realizadas auditorias periódicas de segurança, por meio de testes regulares de penetração, para garantir a resiliência do sistema contra ataques e vazamentos. Verificar continuamente quem acessa os dados dos estudantes, garantindo que as informações sensíveis permaneçam criptografadas e anonimizadas, e manter registros atualizados de consentimento dos pais ou responsáveis, assegurando que o tratamento de dados biométricos ou comportamentais siga estritamente a LGPD.

- **Mecanismos de contestação (direito ao recurso):**

é necessário estabelecer mecanismos de contestação, com canais claros e acessíveis para que os usuários possam apelar contra decisões da IA, garantindo o devido processo legal e a revisão humana nesses casos. Também é importante atualizar regularmente a avaliação de impacto algorítmico à medida que novos dados forem processados ou o modelo for recalibrado.

- **Formação e suporte docente permanente:**

o letramento não deve ser um evento único, mas sim um acompanhamento contínuo que ajude o professor a lidar com erros, alucinações e vieses do sistema no dia a dia. Por exemplo, pode-se criar comunidades de prática para a troca de experiências entre educadores, identificar “falhas pedagógicas” da ferramenta e os desafios de implementação e, juntos, desenvolver melhorias.

5.3 Gestor Público: 5 perguntas antes de contratar IA:

O gestor público que lidera o processo de contratação tem grande importância e responsabilidade, já que a contratação constitui a oportunidade de estabelecer mecanismos de governança e salvaguardas que asseguram o uso estratégico, intencional, seguro, crítico e ético da IA na educação. Preparamos, a seguir, na forma de perguntas, alguns pontos essenciais aos quais o gestor público deve estar atento e que oferecem um apanhado dos principais pontos discutidos ao longo da publicação:

1. **Qual problema ou desafio pedagógico específico quero resolver com essa solução?**

A rede pública deve ter clareza sobre os problemas ou desafios pedagógicos específicos que pretende resolver com a solução de IA, abandonando o modelo da “adoção difusa” em favor de um modelo intencional e estra-

tégico. É importante reconhecer que a IA é um meio para resolver um problema da rede de ensino, e não um fim em si mesma.

- **Qual o problema real da rede pública ou da escola?**

O gestor deve identificar qual desafio concreto a solução deve endereçar, priorizando áreas nas quais a IA demonstrou potencial transformador. Por exemplo, a redução da sobrecarga docente, liberando-o de atividades repetitivas e recompondo o tempo pedagógico; a realização de diagnósticos granulares de aprendizagem, oferecendo intervenções personalizadas para cada aluno; o enfrentamento da evasão escolar; a otimização da gestão de recursos escolares; a inclusão e a acessibilidade de alunos, entre outros.

- **Quem usará a solução de IA e para quê?**

A partir da definição do problema, a rede deve mapear os perfis de usuários, diferenciando as funcionalidades de acordo com cada perfil e com a finalidade da ferramenta, tais como professores e alunos em cada ano escolar e a gestão da rede/escola.

2. Minha rede tem a estrutura mínima para usar essa solução?

Para que a contratação e implementação da solução de IA sejam efetivas, a rede deve considerar as condições de contorno necessárias para essa efetivação:

- **A rede ou escola possui a infraestrutura tecnológica mínima necessária para a solução pretendida?**

Avaliar se a rede possui hardware e conexão de internet estáveis ou se necessita de soluções de IA desplugadas, que funcionam de forma independente de uma conexão constante.

- **A rede ou escola conta com os perfis necessários para levar adiante o processo de contratação e implementação?**

Avaliar se a rede ou a escola possui pessoas com perfis diversos, capazes de compor uma equipe multissetorial e multidisciplinar para realizar a contratação, a gestão e o acompanhamento da solução. Caso não exista essa capacidade instalada, é possível pensar em contratações de apoio e em letramento algorítmico, para qualificar a equipe.

- **A rede ou a escola possui, no momento, tempo e espaço disponíveis para inserir o uso qualificado da IA na rotina escolar?**

Por fim, é útil avaliar se o momento é propício à implementação da solução, considerando a rotina atual da escola e o tempo disponível para dedicar às adaptações necessárias a um uso pedagógico eficaz, já que a implementação demanda mais do que a simples instalação de um software, mas uma mudança institucional que envolve letramento, acompanhamento, supervisão ativa, revisão, reparo, para que seja operada criticamente.

3. Tenho clareza sobre os dados que serão usados e sobre quem é responsável por eles?

A governança de dados é essencial para evitar a exploração comercial e a vigilância indevida, sobretudo quando falamos de dados de crianças e adolescentes. A governança de dados deve respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online (ECA digital), entre outros. Para isso é fundamental saber:

- **Quais dados a solução utiliza e pra quê?**

O gestor deve se perguntar se a solução propõe a coleta de dados além do necessário para a finalidade pedagógica, quais rastreamentos realiza e com que finalidade, e se há dados sendo coletados que possam re-

presentar riscos aumentados de vigilância e violação de privacidade, tais como dados biométricos, como o reconhecimento facial, sobretudo em caso de inferências sobre o estado emocional dos alunos. Nestes casos, é necessário avaliar a finalidade e a necessidade real desse tipo de coleta, ponderando riscos e benefícios.

- **Onde eles são armazenados e quais são as medidas de proteção?**

Avaliar onde os dados serão armazenados e se a solução propõe salvaguardas robustas (criptografia, anonimização) para garantir a integridade e a confidencialidade de dados sensíveis (notas, frequência, dados biométricos), com medidas contra ataques e vazamentos, bem como se pratica o controle de acesso baseado em perfis. Também é importante avaliar a política de retenção e exclusão de dados, bem como se será obtido o consentimento explícito dos responsáveis para o uso de dados de crianças e adolescentes.

- **Quem pode acessá-los e para quê?**

Avaliar quais perfis podem acessar quais dados dos estudantes e garantir que os dados coletados para fins educacionais não possam ser utilizados por terceiros, como para fins de publicidade ou de perfilamento comportamental. A corresponsabilidade das partes pelos dados também deve estar claramente definida.

4. Como a solução será acompanhada e supervisionada pela rede?

A rede ou escola deve se perguntar como fará o controle humano qualificado ao longo do ciclo de vida da solução, garantindo a necessária supervisão humana contínua em múltiplos níveis, desde a sala de aula até a gestão central, assegurando que nenhuma decisão pedagógica seja delegada ao algoritmo:

- **Quem validará os resultados?**

Considerar a responsabilidade de cada ator — fornecedores, educadores e redes de ensino — no acompanhamento e na validação dos resultados gerados pela IA. Os fornecedores garantem a explicabilidade dos dados? A rede possui protocolos de revisão de resultados e mecanismos de auditoria estabelecidos? Os educadores dispõem de suporte adequado para interpretar e validar os resultados e exercer seu julgamento pedagógico final?

- **Como serão tratados inconsistências ou erros?**

Estabelecer os mecanismos de contestação necessários, como os canais pelos quais os usuários possam apelar contra decisões de IA, e prever a realização periódica de avaliações de impacto algorítmico e de auditorias pedagógicas, garantindo alinhamento à BNCC e ao currículo da rede.

- **Como a solução será integrada à rotina pedagógica?**

É preciso garantir meios para que a supervisão e o acompanhamento se integrem às rotinas, por meio da criação de protocolos, de ferramentas, de ações formativas e de comunidades de prática, que garantam que ao longo do tempo nem os professores estão deixando de lado sua autonomia para ceder, de forma acrítica, às sugestões e aos resultados da IA, nem os alunos estão cedendo à preguiça cognitiva e caindo na armadilha da falsa maestria. Isso evita o esvaziamento pedagógico e a perda de agência, que são desumanizantes do ensino.

5. O contrato garante segurança à rede?

Para evitar que a rede perca o controle sobre seus próprios processos educacionais, ou fique presa a uma solução e a um fornecedor cujo sistema se mostra falho, ou sem eficácia

pedagógica, é preciso assegurar a soberania da rede por meio de mecanismos de segurança previstos no contrato.

- **O contrato prevê regras de uso, proteção de dados e possibilidade de auditoria?**

O gestor deve garantir que no contrato constem as regras de uso, de proteção de dados e de realização de auditorias, inclusive estipulando a responsabilidade do fornecedor em cada uma delas. Por exemplo, devem constar a possibilidade de rastreamento das decisões e das explicações pós-fato, a realização de auditorias técnicas e pedagógicas e as condições de contestabilidade dos resultados.

- **O contrato estabelece condições para a saída ou a troca de fornecedor?**

O gestor deve garantir que o contrato defina mecanismos de reversibilidade e de encerramento do contrato, tais como cláusulas que obriguem o uso de padrões abertos e de termos de licenciamento sem royalties, garantindo que a rede possa migrar dados ou integrar o sistema a outras ferramentas no futuro, bem como estabelecer condições para a descontinuação da solução caso ela apresente falhas sistêmicas, riscos éticos não mitigados ou perda de valor pedagógico.



5.4 Edtechs: 5 pontos de atenção ao oferecer soluções de IA

As edtechs desempenham um papel fundamental na construção de um ecossistema de inteligência artificial (IA) seguro e ético, deixando de ser meras fornecedoras para se tornarem parceiras de cocriação com o setor público. Preparamos, a seguir, na forma de perguntas, alguns pontos essenciais aos quais as edtechs devem estar atentas para a oferta responsável de soluções de IA para as redes públicas de ensino:

1. O problema pedagógico que a solução resolve está claro e faz sentido para a rede pública de ensino?

As edtechs devem assegurar que a tecnologia sirva à pedagogia da rede de ensino, a partir da compreensão da realidade do problema pedagógico enfrentado:

- **Qual a dor concreta da escola ou da secretaria?** A solução deve focar em desafios reais da escola ou da secretaria de educação, como a sobrecarga docente na correção de atividades e redações, a dificuldade de realizar diagnósticos granulares de aprendizagem em turmas grandes, as abordagens pedagógicas da rede, entre outros.

- **Quais tarefas serão facilitadas?** Deve haver transparência e clareza sobre quais tarefas repetitivas serão automatizadas e quais serão assistidas ou facilitadas. O foco deve ser a automação de tarefas repetitivas (como o registro de frequência ou a correção de testes objetivos) para recompor o tempo do professor e oferecer assistência à melhoria das intervenções pedagógicas de alto valor dos educadores.

- **Quais resultados educacionais se esperam?** As edtechs precisam deixar claros os ganhos de aprendizagem esperados, como esses resultados estão conectados ao funcionamento da IA e como serão comprovados, se possível, com evidências.

2. A rede pública possui a estrutura mínima para implementar a solução?

A solução ofertada pela edtech deve ser compatível com a estrutura da escola. As redes podem ter dificuldade em mapear com clareza esse ponto e é preciso que a edtech faça essa avaliação prévia:

- **A rede de ensino e suas escolas possuem infraestrutura tecnológica compatível com a solução?** As edtechs precisam inquirir a rede sobre a disponibilidade de conectividade e de hardware, tendo em vista a demanda de que a solução funcione adequadamente. Edtechs também podem colaborar oferecendo modelos de “IA desplugada” que funcionam com internet limitada ou em dispositivos móveis simples, garantindo que escolas rurais ou com baixa conectividade não sejam excluídas.
- **A rede de ensino possui profissionais qualificados para acompanhar a implementação?** Esse mapeamento é importante ser apoiado pelas edtechs, inclusive prevenindo, como entrega contratual, a qualificação da rede pública para o uso e a supervisão adequados da solução, ou recomendando o tipo de profissional ou a qualificação que a rede deve buscar para apoiar o processo.
- **A rotina pedagógica comporta o uso da ferramenta?** A ferramenta deve ser integrada ao currículo (ex.: alinhada à BNCC) e não ser apenas um recurso adicional isolado, o que comprometeria sua sustentabilidade. Por isso, as edtechs devem mapear em que medida o funcionamento da escola está preparado para ou comporta a utilização da ferramenta.

3. É possível explicar, de forma simples, como a solução utiliza os dados e gera resultados?

As edtechs devem combater a ideia de “caixa-preta”, tornando os algoritmos explicáveis. É preciso estar preparado para responder a essas perguntas com facilidade:

- **Que dados são utilizados?** É essencial detalhar quais dados (biométricos, de desempenho ou comportamentais) são coletados e garantir a minimização, coletando apenas o estritamente necessário para o fim pedagógico. Também é preciso enfatizar os dados de treinamento de conteúdo que embasam a solução.
- **Como são tratados e protegidos?** As empresas devem fornecer Model Cards ou fichas técnicas que explicam como o modelo foi treinado, garantindo conformidade estrita com a LGPD e o uso de criptografia e anonimização.
- **Quais são os limites da solução?** As edtechs devem ser honestas sobre o potencial de “alucinações” ou de erros factuais da IA, orientando os usuários a adotarem uma postura crítica em relação aos resultados gerados.

4. Como a solução será acompanhada pela rede?

O contrato não termina com a entrega; ele inicia um regime de monitoramento, e as edtechs devem esclarecer a rede escolar sobre como a solução pode ser acompanhada:

• **Quais são as possibilidades de intervenção de professores e gestores?**

As plataformas devem oferecer dashboards para professores que permitam visualizar o caminho de decisão da IA e intervir ou anular sugestões automatizadas quando não fizerem sentido pedagógico.

• **Quais relatórios e qual o nível de compreensão?**

As edtechs devem fornecer trilhas de auditoria e logs que expliquem o raciocínio por trás de uma nota ou de um diagnóstico.

• **Quais são os canais para correção de erros ou ajustes?**

Devem existir mecanismos claros para que alunos e famílias possam contestar decisões algorítmicas, garantindo o direito ao recurso humano.

5. O modelo de contratação é viável para o setor público?

As empresas podem auxiliar os gestores a sair da “contratação invisível” e a refletir sobre o modelo de contratação mais adequado:

• **Quais os formatos contratuais possíveis (licitação, piloto, parceria etc.)?**

As edtechs podem colaborar na identificação desses caminhos e, quando for o caso, na estruturação de contratos para inovação ou “sandboxes regulatórios”, em que a solução é testada em pequena escala antes de uma compra definitiva, permitindo aprendizado institucional.

• **Os preços são compatíveis com a realidade das redes?**

Buscar oferecer modelos de custos sustentáveis (evitando licenças por usuário que podem flutuar excessivamente).

• **Quais documentos técnicos e jurídicos posso oferecer para apoiar a rede?**

As edtechs podem entregar, voluntariamente, Relatórios de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) e atestados de capacidade técnica que enfatizem a acurácia e a segurança ética da solução.



Considerações finais

A presença da Inteligência Artificial nas redes educacionais tem se tornado cada vez mais frequente. Ao decidir adotá-la, entretanto, é fundamental que sua incorporação ao ambiente escolar seja cuidadosa e adequada. **O papel do gestor público não se limita à decisão de adotar ou não a tecnologia: trata-se de transitar de uma adoção difusa para uma governança intencional e estratégica.** Enquanto o país ainda desenvolve referenciais mais claros para a incorporação da IA ao ambiente pedagógico, cabe às redes municipais e estaduais realizar compras conscientes, planejadas em profundidade e orientadas pela responsabilidade, pela segurança, pela ética e pelo compromisso pedagógico com seus alunos e alunas.

Para que a IA atue como uma alavanca da aprendizagem, do senso crítico e da criatividade dos alunos, seu processo de contratação deve ser concebido como uma governança ética, exigindo dos fornecedores transparência algorítmica e explicabilidade para evitar o risco de decisões automatizadas opacas. O investimento deve ir além das aquisição de soluções: é preciso elevar as capacidades institucionais e formar continuamente os educadores, capacitando-os para mediar o uso crítico e ético dessas ferramentas junto aos estudantes.

É igualmente necessário garantir que os modelos de linguagem e de dados das soluções de IA contratadas reflitam a diversidade cultural e linguística brasileira, protegendo os direitos fundamentais e a privacidade de crianças e adolescentes. Para que os benefícios da IA cheguem a todas as escolas, as redes devem buscar garantir conectividade e infraestrutura, ou, onde isso ainda não for possível, considerar soluções que funcionem sem conexão à internet.

A IA oferece suporte e assistência, mas nunca deve substituir ou reduzir a agência pedagógica e a dimensão humana do acolhimento, da empatia e do desenvolvimento socioemocional. É essa convicção que deve orientar cada decisão de contratação: **uma contratação responsável é, além de uma boa prática de gestão pública, um fator decisivo para que a IA contribua para o aumento do acesso, da qualidade, da equidade e da efetividade das políticas educacionais.**

APÊNDICE 1 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL X TECNOLOGIA DIGITAL CONVENCIONAL

Inteligência artificial (IA) é um sistema computacional capaz de reproduzir funções cognitivas humanas, tais como perceber, aprender, tomar decisões, solucionar problemas e interagir em linguagem natural (Miao et al., 2021; US DoE, 2023). A IA opera por meio de métodos e algoritmos probabilísticos aplicados a grandes conjuntos de dados, simulando, assim, o comportamento humano inteligente e não necessariamente “pensando” como pessoas. Essa forma de operação, baseada na análise de grandes volumes de dados, permite que a IA detecte padrões e os utilize para apoiar decisões.

Sob uma perspectiva operacional, a **IA pode ser entendida como um conjunto de modelos matemáticos que geram previsões ou recomendações**, como, por exemplo, prever quais exercícios propor a um estudante, em função do seu desempenho prévio (US DoE, 2023; CGI.br, 2025). **Já as tecnologias ou softwares convencionais baseiam-se em regras predefinidas e lógicas determinísticas**. São, portanto, instrumentos de execução, baseados em instruções, que seguem um percurso linear: corrigem, registram, aplicam, conforme as regras (Unesco, 2021; OECD, 2025). Elas executam, automatizam (por exemplo, correção automática de formulários) e medem (por exemplo, cálculos de médias e produção de relatórios), porém sem interpretação, seguindo regras estáticas e previsíveis, de modo que, quando erram, o erro está no código escrito e pode ser corrigido diretamente.

Nesse sentido, **a principal diferença entre as tecnologias digitais convencionais na educação e as soluções baseadas em IA é que, enquanto as tecnologias convencionais operam com base em regras fixas e respostas pré-determinadas, a IA interpreta, aprende e infere com base em dados e se aperfeiçoa ao longo do tempo**.

Tecnologia digital convencional

- Reproduzem regras estáticas, operando em lógicas binárias e previsíveis.
- São ferramentas de execução, não de interpretação.
- Quando erram, o erro está no código e pode ser corrigido diretamente.

Soluções de inteligência artificial

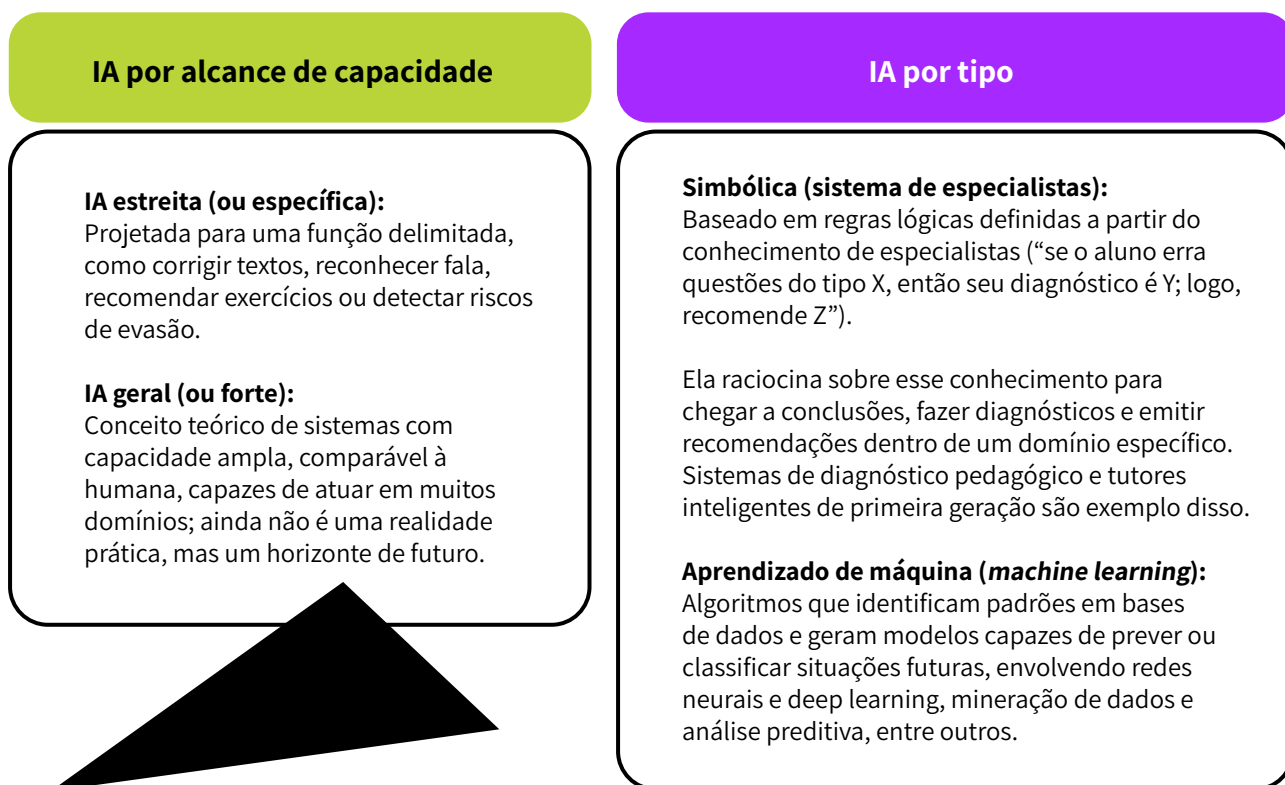
- Refinam seu desempenho à medida que analisam mais dados e interagem com novos contextos
- Quando erram, o erro pode estar nos dados de treinamento, na inferência estatística ou na interpretação contextual — o que dificulta rastrear sua origem.

Fonte: Gov.UK, 2024; OECD, 2025; MCTI & CGEE, 2025; JCQ, 2025.

De acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos, uma solução de IA educacional é aquela que aplica algoritmos para interpretar evidências de aprendizagem (como textos, respostas, falas ou comportamentos dos estudantes) e gerar resultados ou feedbacks baseados em aprendizado estatístico (US DoE, 2023). Isso significa que ela reconhece padrões de regularidades e busca compreender relações – entre erros e acertos, entre texto e intenção – e atribuir significados com base nas características dos estudantes e no histórico de dados, ajustando suas previsões a partir de novas informações (Unesco, 2021; ITU, 2022; US DoE, 2023).

No âmbito nacional, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) define a IA como o “conjunto de modelos, algoritmos, técnicas e metodologias que podem ser implementados como sistemas computacionais que produzem resultados, como previsões, classificações, recomendações e decisões, a partir de processos de aprendizagem baseados em grande volume de dados, com potencial para influenciar ambientes físicos e virtuais” (MCTI & CGEE, 2025). A IA pode ser compreendida inicialmente em duas macrocategorias, como representadas na **Figura 1** a seguir.

Figura 1 - Macrocategorias de IA baseadas no alcance de capacidade e por tipo.



Fonte: Unesco, 2021; Berryhill et al., 2019.

As diferenças entre IA simbólica e IA por aprendizado de máquina evidenciam que o ajuste de modelos matemáticos **depende sempre de escolhas humanas sobre quais dados usar, como rotular e interpretar os resultados**. A IA simbólica, também conhecida como sistema de especialistas ou IA de primeira geração, é como um livro de regras estabelecidas pelo conhecimento humano transformado em algoritmo: o sistema raciocina, faz inferências lógicas encadeadas, mas dentro dos limites do que foi codificado. Ela oferece um passo além em relação às tecnologias digitais convencionais, pois enquanto essas são pura execução de procedimentos, a IA simbólica expressa raciocínio sobre regras relacionadas ao domínio estabelecido.

O Plano IA para o Bem de Todos do Governo Federal contempla hoje 06 ações de impacto na área da educação, incluindo Sistema de Predição e Proteção de Trajetória dos Estudantes e Sistemas de Tutoria Inteligentes de Matemática Desplugado com IA Generativa.

Fonte: PBIA 2024-2028

Ainda assim, por se aproximarem mais das tecnologias convencionais, nesta publicação nos referimos à IA no segundo sentido, ou seja, à IA por aprendizado de máquina (machine learning) ou de segunda geração.

Na IA por aprendizado de máquina (machine learning), a máquina aprende com dados, ajustando modelos estatísticos ou neurais sem que alguém escreva todas as regras à mão. De forma simplificada, a **Figura 2** apresenta os modelos de aprendizado de máquina e as principais técnicas de processamento de informações e de relacionamento com os usuários.

Figura 2 – Modelos de aprendizado e técnicas de processamento de dados e de relacionamento com usuários baseados em aprendizado de máquina.



Fonte: Unesco, 2021; Berryhill et al., 2019.

Em aplicações educacionais avançadas, essas diferentes técnicas costumam estar integradas, como em sistemas de tutoria inteligente, ambientes adaptativos, ferramentas de avaliação automática, painéis de análise de aprendizagem e assistentes para planejamento docente. Esses sistemas funcionam detectando padrões em grandes volumes de dados e automatizam certas decisões, como recomendações de recursos, ajustes de atividades ou a geração de feedback sobre o aprendizado. A seguir, vamos explorar os principais usos da IA na educação.

O que é **IA generativa**?

É um tipo de aprendizado de máquina que, usando redes neurais profundas e modelos de linguagem natural, aprende com grandes volumes de dados e passa a gerar novos conteúdos semelhantes aos originais, tais como textos, imagens, códigos, áudio, vídeo, a partir de comandos do usuário. Ferramentas como ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude são exemplos desse tipo de IA, usadas cada vez mais por estudantes e professores, trazendo tanto oportunidades quanto desafios para a educação.

Fonte: Unesco, 2024; OECD, 2026.

Referências

Berryhill, J., Kok Heang, K., Clogher, R., & McBride, K. (2019). Hello, world: Artificial intelligence and its use in the public sector. OECD, Observatory of Public Sector Innovation. <https://oecd-opsi.org/publications/hello-world/>

Centro de Inovação para a Educação Brasileira. (2019). CIEB notas técnicas #16: Inteligência artificial na educação. CIEB.

Chile. (2023). Lineamientos para el uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público. Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Chin, Y. C., Raho, D. A., Kim, H., Bi, C., Ong, J., Huang, J., & Stinckwich, S. (2025). Interoperability in AI safety governance: Ethics, regulations, and standards — The United Kingdom, South Korea, China, and Singapore (Policy Report). United Nations University, Institute in Macau.

Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br. (2025). Inteligência artificial na educação: usos, oportunidades e riscos no cenário brasileiro. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

European Commission – EC. (2022). Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators. Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/153756>

GOV.UK. (2024). Ofsted’s approach to artificial intelligence (AI). [Policy paper]. <https://www.gov.uk/government/publications/ofsteds-approach-to-artificial-intelligence-ai>

International Telecommunication Union - ITU. (2022). Requirements for smart class systems based on artificial intelligence: Recommendation ITU-T F.742.1. ITU Telecommunication Standardization Sector.

InternetLab. (2025). Tecnologias de vigilância e inteligência artificial na educação: promessas de modernização, realidades de opacidade. InternetLab.

Joint Council for Qualifications – JCQ. (2025). AI Use in Assessments: Your role in protecting the integrity of qualifications.

Miao, F., Holmes, W., Huang, R., & Zhang, H. (2021). AI and education: Guidance for policy-makers. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/PCSP7350>

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI; Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE. (2025). IA para o bem de todos: Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. MCTI; CGEE.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – Nic.br. (2025). TIC Educação 2024: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras. Comitê Gestor da Internet no Brasil.

OECD. (2025). Governing with artificial intelligence: The state of play and way forward in core government functions. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/795de142-en>

OECD. (2026). OECD digital education outlook 2026: Exploring effective uses of generative AI in education. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/062a7394-en>

UNESCO. (2019a). Consenso de Beijing sobre a inteligência artificial e a educação: Documento final da Conferência Internacional sobre Inteligência Artificial e Educação. UNESCO.

UNESCO. (2019b). Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development (Working Papers on Education Policy, No. 7). UNESCO.

UNESCO. (2024). Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa. UNESCO.

UNESCO. (2025). AI and the future of education: Disruptions, dilemmas and directions. UNESCO.

U.S. Department of Education - US DoE. (2023). Artificial intelligence and the future of teaching and learning: Insights and recommendations. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. <https://tech.ed.gov>

World Economic Forum - WEF. (2020). AI procurement in a box: AI government procurement guidelines (Toolkit, June 2020). WEF.

World Economic Forum - WEF. (2024). Shaping the future of learning: The role of AI in Education 4.0 (Insight Report). WEF.

Open Contracting Partnership. (2026). Buying AI: Tips and tools for public procurement. <https://buyingai.open-contracting.org/>

Aliança IA para Educação